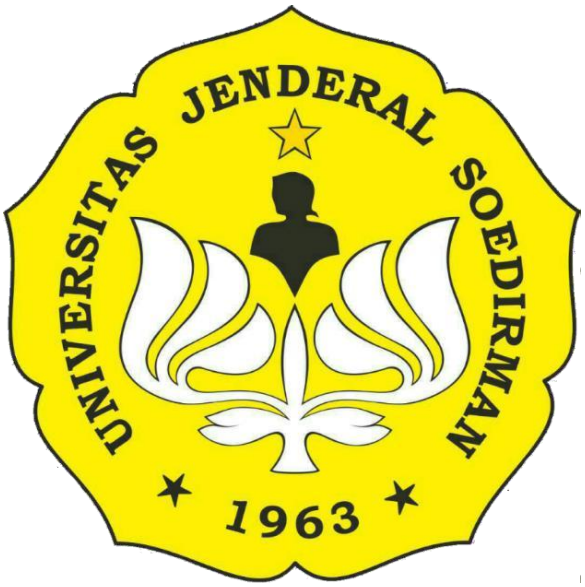
MODUL PRAKTIKUM
KONVERSI ENERGI
TKE192229



FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
2026

UNIT I

KARAKTERISTIK GENERATOR SINKRON BEBAN LINEAR DAN NONLINEAR

1.1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip kerja generator sinkron.
2. Mahasiswa mampu memahami hubungan kecepatan dengan tegangan pada generator sinkron beban linear dan nonlinear.
3. Mahasiswa mampu memahami hubungan kecepatan dengan arus pada generator sinkron beban linear dan nonlinear.

1.2. Dasar Teori

1.2.1 Generator Sinkron

Generator sinkron (sering disebut alternator) adalah mesin listrik arus bolak-balik yang menghasilkan tegangan dan arus bolak balik (alternating current, AC) yang bekerja dengan cara merubah energi mekanik (gerak) menjadi energi listrik dengan adanya induksi medan magnet. Perubahan energi ini terjadi karena adanya pergerakan relatif antara medan magnet dengan kumparan generator. Pergerakan relatif adalah terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan jangkar (tempat terbangkitnya tegangan pada generator) karena pergerakan medan magnet terhadap kumparan jangkar atau sebaliknya. Alternator ini disebut generator sinkron (sinkron = serempak) karena kecepatan perputaran medan magnet yang terjadi sama dengan kecepatan perputaran rotor generator. Alternator ini menghasilkan energi listrik bolak balik (alternating current, AC) dan biasa diproduksi untuk menghasilkan listrik AC 1-fasa atau 3-fasa.

1.2.1 Prinsip Kerja Generator Sinkron

Generator dapat menghasilkan energi listrik karena adanya pergerakan relatif antaran medan magnet homogen terhadap kumparan jangkar pada generator (magnet yang bergerak dan kumpran jangkar diam, atau sebaliknya magnet diam sedangkan kumparan jangkar bergerak). Jadi, jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan magnet homogen, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan tersebut. Medan magnet homogen ini bisa dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau oleh magnet tetap.

Saat generator sinkron bekerja pada beban nol tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan jangkar (stator), sehingga yang ada pada celah udara hanya fluksi arus medan rotor. Namun jika generator sinkron diberi beban, arus jangkar Ia akan mengalir dan membentuk fluksi jangkar. Fluksi jangkar ini kemudian mempengaruhi fluksi arus medan dan akhirnya menyebabkan berubahnya harga tegangan terminal generator sinkron. Reaksi ini kemudian dikenal sebagai reaksi jangkar. Reaksi jangkar disebabkan oleh arus beban I yang mengalir pada kumparan jangkar, arus tersebut akan menimbulkan medan yang melawan medan utama sehingga seolah-olah jangkar mempunyai reaktansi.

1.2.2. Beban Linear dan NonLinear

Beban listrik adalah suatu perangkat alat yang dapat berfungsi jika dialiri arus listrik. Perangkat alat tersebut digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi lain misalnya gerak, panas, cahaya dan lain sebagainya. Beban listrik terdiri dari beban linier dan beban non linier. Beban disebut linier bila nilai arusnya berbanding lurus terhadap tegangan beban dan menyebabkan bentuk gelombang arus akan sama dengan bentuk gelombang tegangan dari beban. Sedangkan untuk beban non linier, bentuk gelombang arus tidak sama dengan bentuk gelombang tegangan (mengalami distorsi)

1.3. Alat dan Bahan

1. Synchronous Generator Trainer
2. Kabel penghubung

SAFETY NOTES

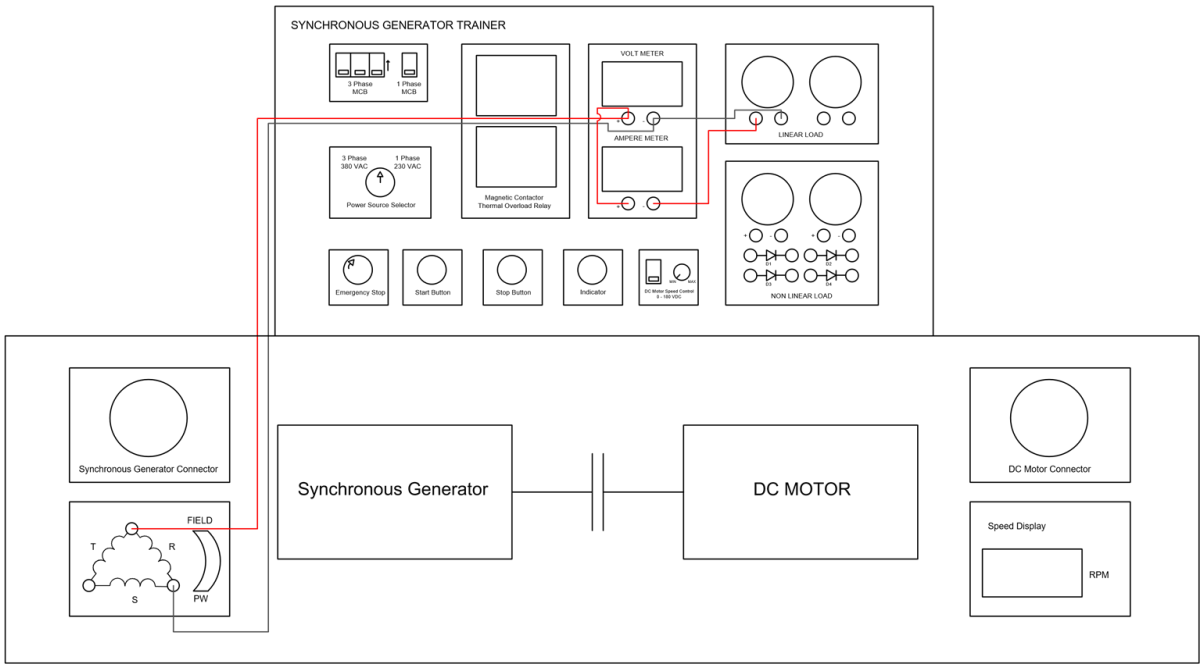
1. Perhatikan batasan-batasan kemampuan peralatan.
2. Perhatikan kabel penghubung agar tidak telilit dengan putaran generator.
3. Putar DC Motor Speed Control secara bertahap (gradual), jangan menaikkan DC Motor Speed Control dengan maksimum secara langsung.
4. Minta persetujuan asisten terkait cara pemasangan peralatan dan rangkaian sebelum dioperasikan.

1.4. Langkah Kerja

1.4.1. Percobaan 1: Generator Sinkron Beban Linear

1. Hubungkan generator sinkron 1 fasa dengan sumber tegangan.

2. Rangkailah kabel pada Synchronous Generator Trainer seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Rangkaian Percobaan satu beban linear

3. Atur MCB 1 phasa dengan kondisi ON!

4. Atur power source selector ke 1 phase 220 VAC!

5. Tekan tombol start, dan posisikan DC motor speed control dalam keadaan ON

6. Pastikan semua wiring dalam keadaan aman

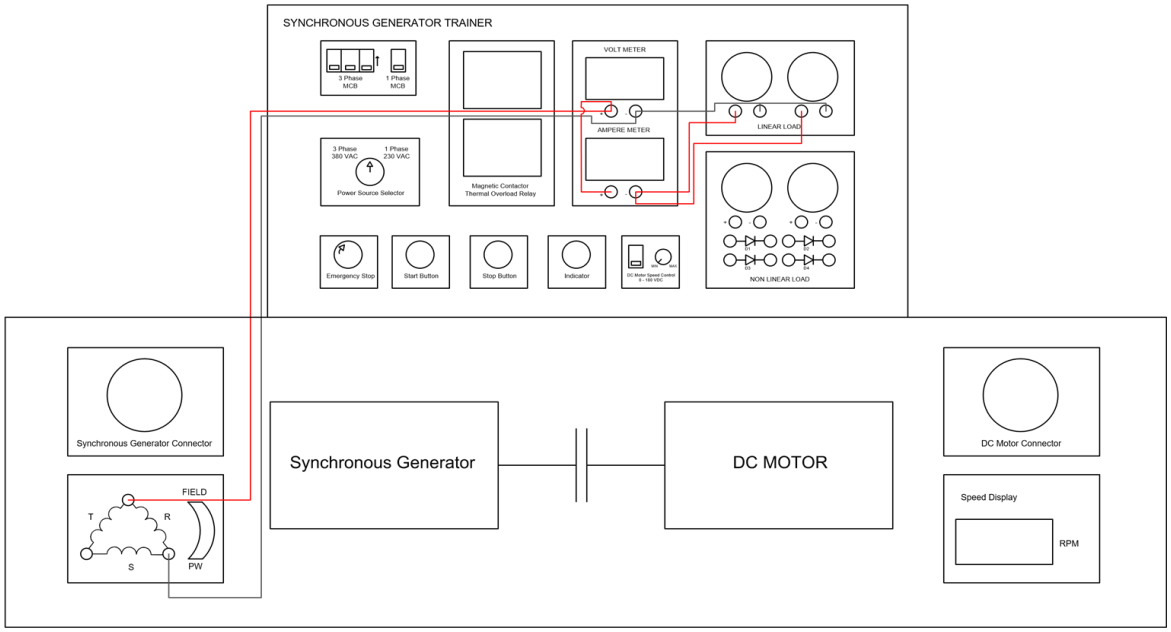
7. Putar DC motor speed control hingga nilai rpm 200, 500, 800, 1100, 1400, dan 1700.

8. Untuk membaca nilai arus pada amperemeter dengan membagi nilai yang muncul dengan 50.

8. Catat pada tabel pengamatan.

9. Buatlah kurva hubungan kecepatan dan tegangan serta kecepatan dan arus.

10. Ulangi percobaan diatas dengan kondisi beban linear dua beban.



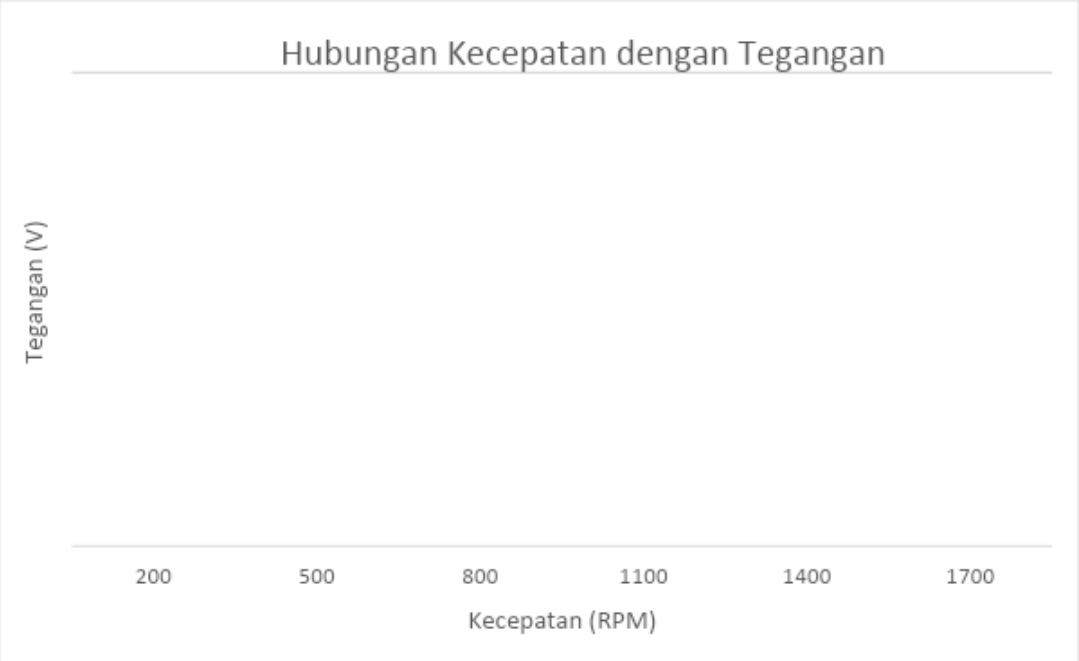
Gambar 1.2 Rangkaian Percobaan dua beban linear

Tabel 1.1 Data Pengamatan Beban Linear Satu Beban

Kecepatan (RPM)	Tegangan (V)	Arus (I)
200		
500		
800		
1100		
1400		
1700		

Tabel 1.2 Data Pengamatan Beban Linear Dua Beban

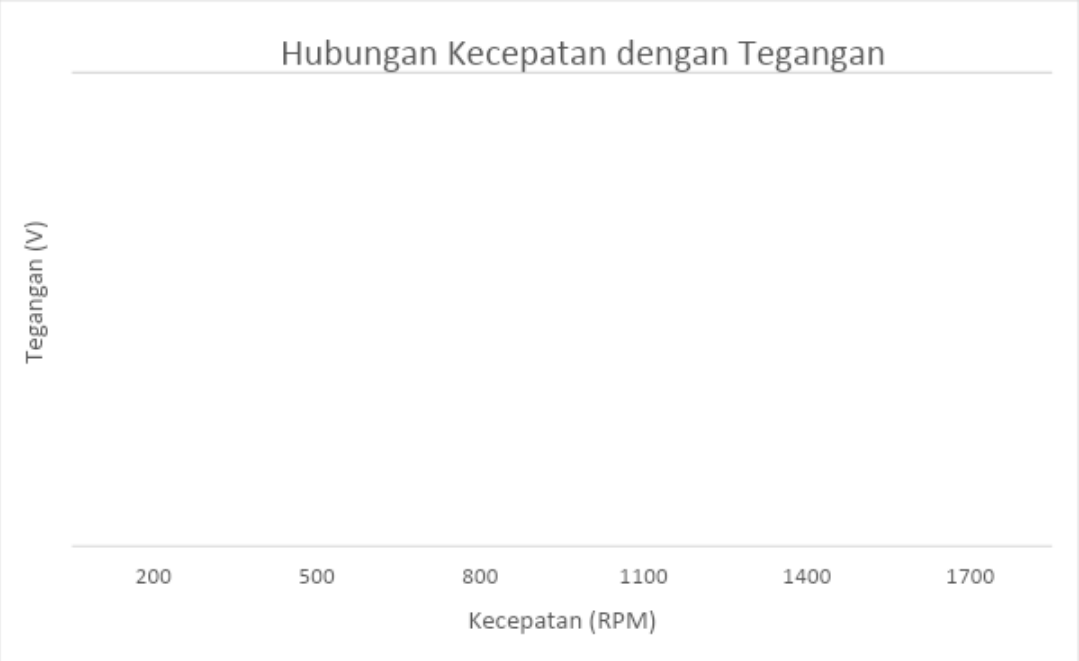
Kecepatan (RPM)	Tegangan (V)	Arus (I)
200		
500		
800		
1100		
1400		
1700		



Gambar 1.3 Grafik Hubungan Kecepatan dengan Tegangan Satu Beban Linear



Gambar 1.4. Grafik Hubungan Kecepatan dengan Arus Satu Beban Linear



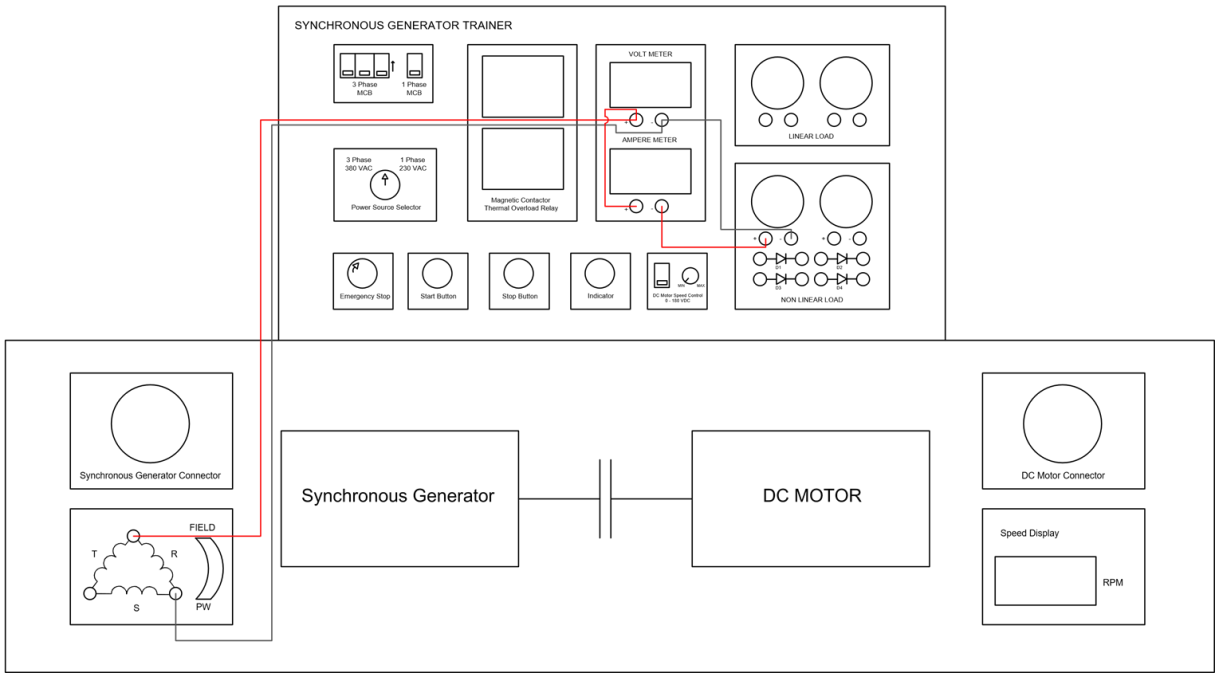
Gambar 1.5. Grafik Hubungan Kecepatan dengan Tegangan Dua Beban Linear



Gambar 1.6. Grafik Hubungan Kecepatan dengan Arus Dua Beban Linear

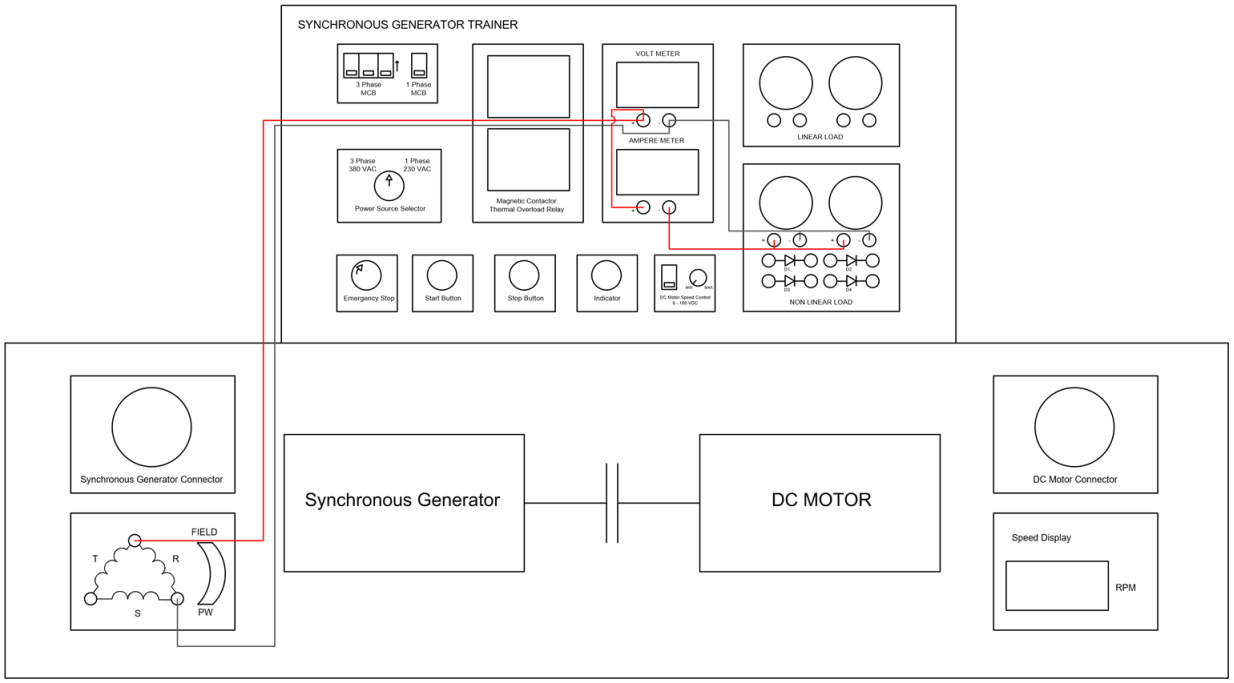
1.4.2. Percobaan 2: Generator Sinkron Beban Non-Linear

1. Hubungkan generator sinkron 1 fasa dengan sumber tegangan.
2. Rangkailah kabel pada Synchronous Generator Trainer seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.7 Bentuk rangkaian percobaan satu beban

3. Atur MCB 1 phasa dengan kondisi ON!
4. Atur power source selector ke 1 phase 220VAC!
5. Tekan tombol start, dan posisikan DC motor speed control dalam keadaan ON
6. Pastikan semua wiring dalam keadaan aman
7. Putar DC motor speed control hingga nilai rpm 950, 1100, 1250, 1400, 1550, 1700.
8. Untuk membaca nilai arus pada amperemeter dengan membagi nilai yang muncul dengan 50.
9. Catat pada tabel pengamatan.
10. Buatlah kurva hubungan kecepatan dan tegangan serta kecepatan dan arus.
11. Ulangi percobaan diatas dengan kondisi beban non- linear dua beban



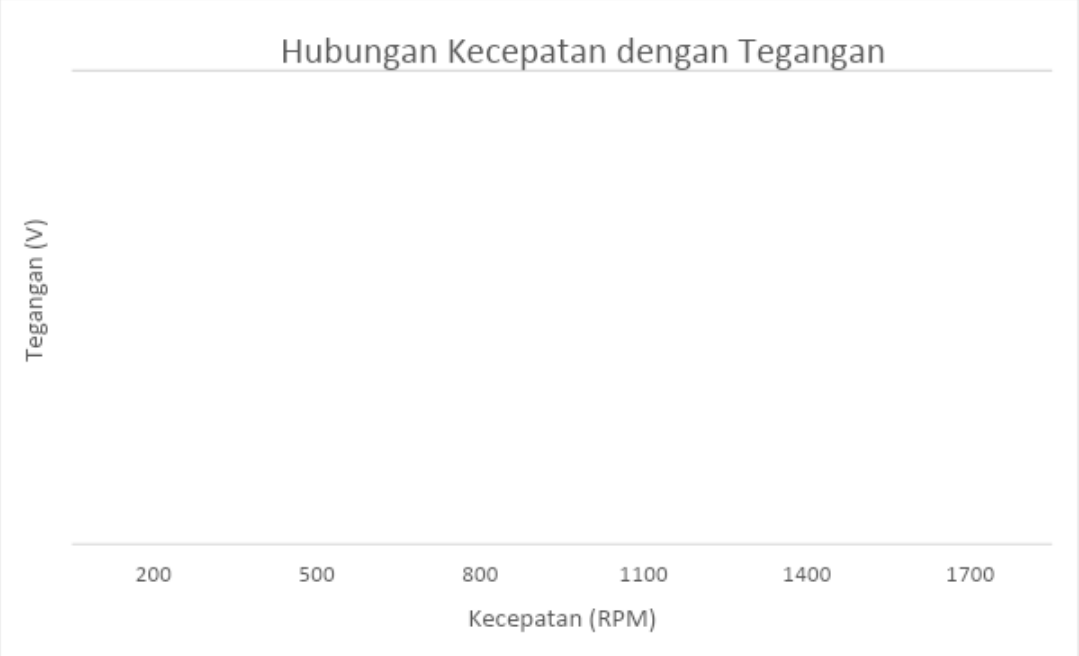
Gambar 1.8 Bentuk rangkaian percobaan dua beban

Tabel 1.3 Data Pengamatan Beban Non- Linear Satu Beban

Kecepatan (RPM)	Tegangan (V)	Arus (I)
950		
1100		
1250		
1400		
1550		
1700		

Tabel 1.4 Data Pengamatan Beban Non-Linear Dua Beban

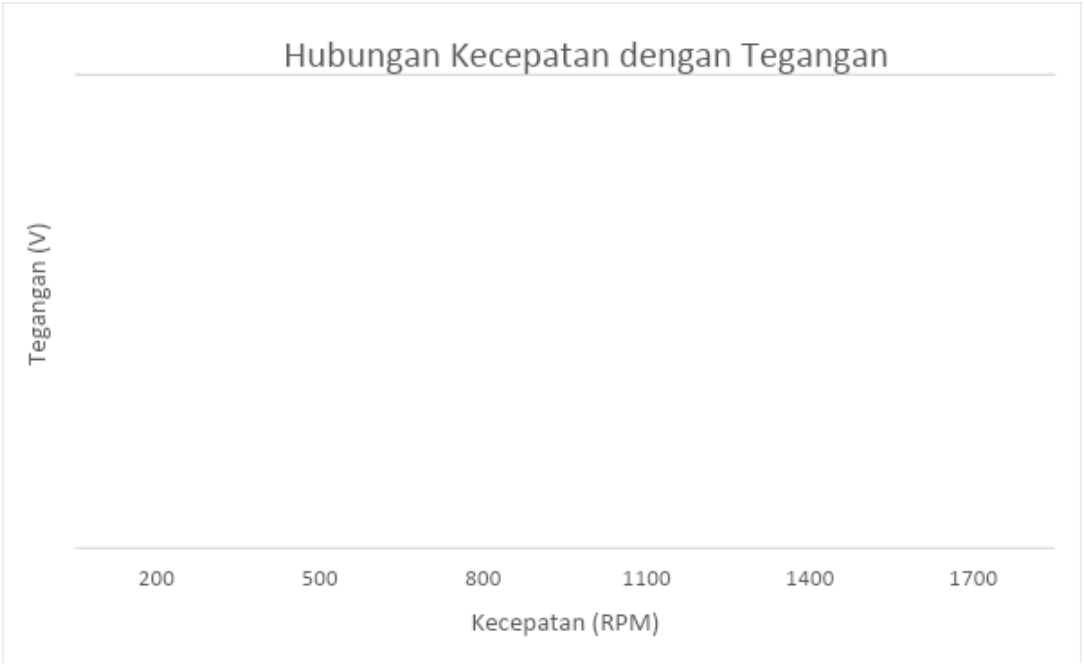
Kecepatan (RPM)	Tegangan (V)	Arus (I)
950		
1100		
1250		
1400		
1550		
1700		



Gambar 1.9 Grafik hubungan kecepatan dengan tegangan satu beban



Gambar 1.10 Grafik hubungan kecepatan dengan arus satu beban



Gambar 1.11 Grafik hubungan kecepatan dengan tegangan dua beban



Gambar 1.12 Grafik hubungan kecepatan dengan arus dua beban

UNIT II

HUBUNGAN TORSI, KECEPATAN, DAN DAYA PADA GENERATOR SINKRON

II.1. Tujuan Percobaan

1. Mahasiswa mampu mengetahui karakteristik generator sinkron beban linear dan non linear
2. Mahasiswa mampu mengamati dan menganalisis hubungan antara daya dengan torsi pada generator sinkron
3. Mahasiswa mampu mengamati dan menganalisis hubungan antara kecepatan dengan torsi pada generator sinkron.

II.2. Dasar Teori

II.2.1 Generator Sinkron

Generator sinkron (sering disebut alternator) adalah mesin listrik arus bolak-balik yang menghasilkan tegangan dan arus bolak balik (alternating current, AC) yang bekerja dengan cara merubah energi mekanik (gerak) menjadi energi listrik dengan adanya induksi medan magnet. Perubahan energi ini terjadi karena adanya pergerakan relatif antara medan magnet dengan kumparan generator. Pergerakan relatif adalah terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan jangkar (tempat terbangkitnya tegangan pada generator) karena pergerakan medan magnet terhadap kumparan jangkar atau sebaliknya. Alternator ini disebut generator sinkron (sinkron = serempak) karena kecepatan perputaran medan magnet yang terjadi sama dengan kecepatan perputaran rotor generator. Alternator ini menghasilkan energi listrik bolak balik (alternating current, AC) dan biasa diproduksi untuk menghasilkan listrik AC 1-fasa atau 3-fasa.

II.2.2 Prinsip Kerja Generator Sinkron

Generator dapat menghasilkan energi listrik karena adanya pergerakan relatif antaran medan magnet homogen terhadap kumparan jangkar pada generator (magnet yang bergerak dan kumpran jangkar diam, atau sebaliknya magnet diam sedangkan kumparan jangkar bergerak). Jadi, jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan magnet homogen,

maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan tersebut. Medan magnet homogen ini bisa dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau oleh magnet tetap.

Saat generator sinkron bekerja pada beban nol tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan jangkar (stator), sehingga yang ada pada celah udara hanya fluksi arus medan rotor. Namun jika generator sinkron diberi beban, arus jangkar Ia akan mengalir dan membentuk fluksi jangkar. Fluksi jangkar ini kemudian mempengaruhi fluksi arus medan dan akhirnya menyebabkan berubahnya harga tegangan terminal generator sinkron. Reaksi ini kemudian dikenal sebagai reaksi jangkar. Reaksi jangkar disebabkan oleh arus beban I yang mengalir pada kumparan jangkar, arus tersebut akan menimbulkan medan yang melawan medan utama sehingga seolah-olah jangkar mempunyai reaktansi.

II.2.2 Hubungan Torsi, Kecepatan dan Daya Motor listrik

Secara umum, kita dapat mengetahui hubungan antara Kecepatan, Torsi dan Daya, yaitu Tenaga Gerak yang dihasilkan dari sebuah motor listrik disebut dengan Torque (Torsi) dan biasanya menggunakan satuan Nm (Newtonmeter). Jika kita memerlukan suatu Motor listrik yang memiliki tenaga putar lebih kuat, maka biasanya kita akan memilih Motor listrik dengan Daya yang besar, selain itu Kecepatan Putaran Motor listrik juga berpengaruh terhadap besar kecilnya tenaga putar (Torsi) yang dihasilkan, semakin besar Rpm maka akan semakin kecil tenaga (torsi).

Rumus Hubungan Torsi, Kecepatan, dan Daya Motor listrik

$$T = (\frac{5252 \times P}{N}) \dots \dots \dots (2.1)$$

$$P = V \times I \dots \dots \dots (2.2)$$

P: Daya dalam satuan HP (HorsePower)

T: Torsi (Nm)

N: Jumlah putaran per-menit (RPM)

5252 adalah nilai ketetapan (Konstanta) untuk daya motor dalam satuan HP

1 HP = 745,7 Watt

II.3 Alat dan Bahan

1. Synchronous Generator Trainer
2. Kabel penghubung

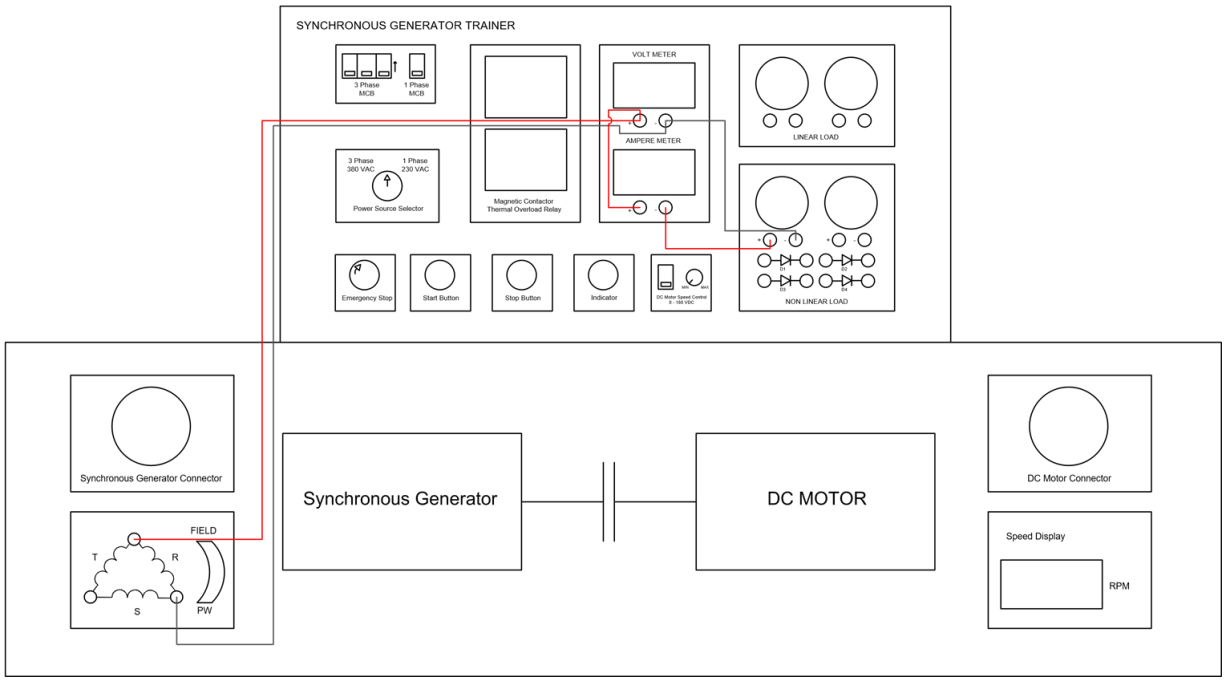
SAFETY NOTES

1. Perhatikan batasan-batasan kemampuan peralatan.
2. Perhatikan kabel penghubung agar tidak telilit dengan putaran generator.
3. Putar DC Motor Speed Control secara bertahap (gradual), jangan menaikkan DC Motor Speed Control dengan maksimum secara langsung.
4. Minta persetujuan asisten terkait cara pemasangan peralatan dan rangkaian sebelum dioperasikan.

II.4 Langkah Kerja

II.4.1 Percobaan 1: Hubungan Antara Daya dengan Torsi pada Generator Sinkron

1. Hubungkan generator sinkron 1 fasa dengan sumber tegangan.
2. Rangkailah kabel pada Synchronous Generator Trainer seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Rangkaian Unit 2 Percobaan 1

3. Atur MCB 1 phasa dengan kondisi ON!
4. Atur power source selector ke 1 phase 220VAC!
5. Tekan tombol start, dan posisikan DC motor speed control dalam keadaan ON
6. Pastikan semua wiring dalam keadaan aman
7. Putar DC motor speed control hingga nilai tegangan 30, 35, 40, 45, 50, 55 V.
8. Untuk membaca nilai arus pada amperemeter dengan membagi nilai yang muncul dengan 50.
9. Catat pada tabel pengamatan.
10. Buatlah kurva hubungan daya dengan torsi.

Tabel 2.1 Data Pengamatan Hubungan Daya dengan Torsi

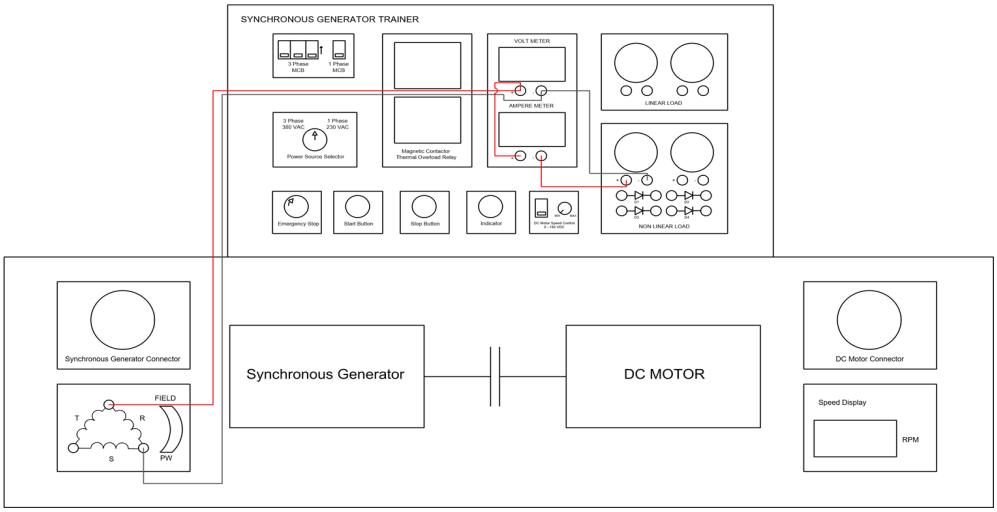
Tegangan (V)	Arus (I)	Kecepatan (RPM)	Daya (HP)	Torsi (Nm)
30				
35				
40				
45				
50				
55				



Gambar 2.2 Grafik Hubungan Daya dengan Torsi

II.4.2 Percobaan 2: Hubungan Antara Kecepatan dengan Torsi pada Generator Sinkron

1. Hubungkan generator sinkron 1 fasa dengan sumber tegangan.
2. Rangkailah kabel pada Synchronous Generator Trainer seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.3. Rangkaian Unit 2 Percobaan 2

3. Atur MCB 1 phasa dengan kondisi ON!
4. Atur power source selector ke 1 phase 220VAC!
5. Tekan tombol start, dan posisikan DC motor speed control dalam keadaan ON
6. Pastikan semua wiring dalam keadaan aman

7. Putar DC motor speed control hingga nilai rpm 950, 1100, 1250, 1400, 1550, 1700.
8. Untuk membaca nilai arus pada amperemeter dengan membagi nilai yang muncul dengan 50.
9. Catat pada tabel pengamatan.
10. Buatlah kurva hubungan kecepatan dengan torsi.

Tabel 2.2 Data Pengamatan Hubungan Kecepatan dengan Torsi

Tegangan (V)	Arus (I)	Kecepatan (RPM)	Daya (HP)	Torsi (Nm)
		950		
		1100		
		1250		
		1400		
		1550		
		1700		



Gambar 2.4 Grafik hubungan kecepatan dengan torsi

UNIT III

MOTOR INDUKSI SATU FASE “CAPASITOR START”

III.1 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa memahami perbedaan motor dc dan motor ac
2. Mahasiswa memahami parameter yang digunakan untuk menentukan performa motor ac

III.2 Dasar Teori

Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak balik yang paling luas digunakan Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, dimana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar (rotating magnetic field) yang dihasilkan oleh arus stator.

Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari baik di industri maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3-fase dan motor induksi 1-fase. Motor induksi 3-fase dioperasikan pada sistem tenaga 3-fase dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri, sedangkan motor induksi 1-fase dioperasikan pada sistem tenaga 1-fase yang banyak digunakan terutama pada penggunaan untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci dan sebagainya karena motor induksi 1-fase mempunyai daya keluaran yang rendah.

Salah satu jenis dari motor induksi 1-fase adalah motor kapasitor start yang merupakan jelmaan dari motor fasa belah (jenis lain dari motor induksi 1-fase), tetapi mempunyai kapasitor yang dihubungkan seri dengan belitan bantu (auxiliriary) dan sakelar sentrifugal, secara konstruktif sama persis, hanya ditambah satu unit kapasitor untuk memperbesar kopel awal (start). Seperti dikatakan di awal prinsip kerja motor kapasitor start ini sama seperti motor induksi, yaitu jika pada lilitan utama diberikan sumber arus maka akan terjadi medan magnit putar (fluks magnit) yang ada dan besarnya sama, tidak ada resultan gaya.

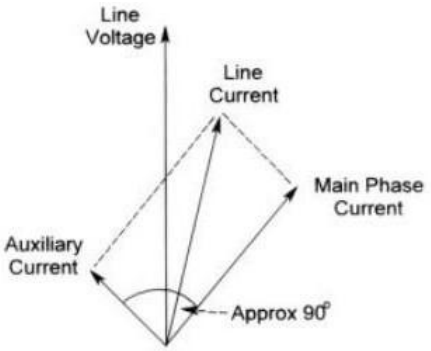
Tetapi dengan adanya lilitan bantu dan kapasitor maka ada beda fasa diantara keduanya, disinilah terjadi fluksi magnit dan resultan gaya yang berbeda maju atau mundur tergantung besarnya resultan gaya itu sendiri dan pada umumnya terjadi resultan gaya searah

jarum jam sehingga motor dapat berputar ke kanan. Setelah motor berputar 75% dari putaran nominal maka sakelar sentrifugal bekerja memutuskan rangkaian lilitan bantu dan motor bekerja hanya dengan lilitan utama (main).

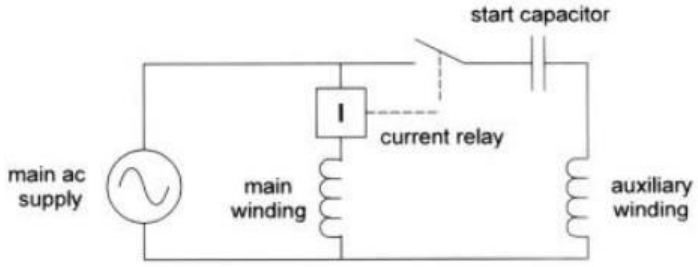
Pergeseran fase antara belitan utama (main) dan belitan bantu dalam kondisi starts dapat dilihat sesuai dengan Gambar 4.1. Keuntungan jenis motor kapasitor start ini dibanding dengan type motor fasa belah adalah:

- Mempunyai kopel yang lebih kuat.
- Faktor kerjanya lebih besar (mendekati 1)

Secara konstruksi rangkaian kelistrikan motor kapasitor startdapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini.



Gambar 3.1



Gambar 3.2

Rumusan

- Kecepatan sinkron (RPM)

$$n_s = \frac{120 \times f}{P} \text{ ..... (3.1)}$$

- Daya masukan Motor Induksi Satu Fasa

$$Pi = V \times I \times cos\,\theta \text{ ... ... (3.2)}$$

- Daya keluaran Motor Induksi Satu Fasa

$$Po = \frac{2 \times \pi \times N \times T}{60} \text{ ... ... (3.3)}$$

- Efisiensi pada Motor Induksi Satu Fasa

$$Eff = \frac{Po}{Pi} \times 100\% \text{ ... ... (3.4)}$$

$$Eff = \frac{\frac{2 \times \pi \times N \times T}{60}}{V \times I \times \cos\theta} \times 100\% \text{ ... ... (3.5)}$$

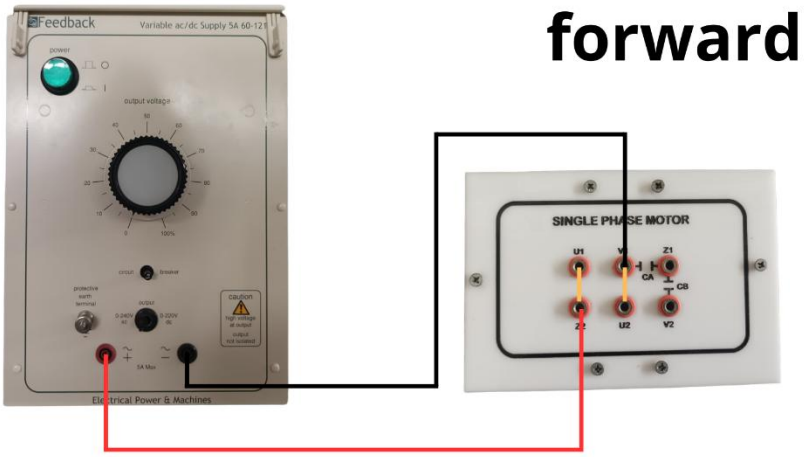
III.3 Alat dan Bahan

1. Motor induksi satu fase
2. Multimeter
3. Tachometer
4. Power supply
5. Kabel penghubung

III.4 Langkah Kerja

III.4.1. Percobaan 1 Motor Induksi Satu Fasa Rangkaian Forward

1. Hubungkan Power supply ke sumber tegangan
2. Rangkailah rangkaian dibawah ini



3. Pastikan switch tegangan berada di posisi AC
4. Putar voltage control pada power supply hingga nilai tegangan Sesuai pada data pengamatan
5. Ukur RPM pada motor menggunakan tachometer
6. Ukur tegangan pada motor menggunakan multimeter
7. Catat hasil percobaan pada tabel berikut

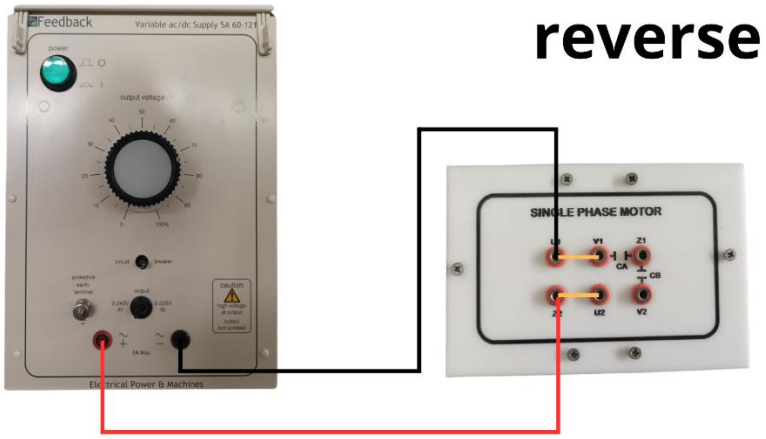
Tabel 3.1 Percobaan 1 unit 3 rangkaian forward

Vin (%)	Kecepatan Pengukuran (RPM)	Vout	Perhitungan Slip
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			

100			

III.4.2. Percobaan 1 Motor Induksi Satu Fasa Rangkaian Reverse

1. Modifikasi rangkain menjadi rangkain reverse seperti pada gambar di bawah



2. Lakukan langkah yang sama dengan rangkaian forward kemudian catat hasil percobaan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Percobaan 2 unit 3 rangkaian reverse

Vin (%)	Kecepatan Pengukuran (RPM)	Vout	Perhitungan Slip
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
100			

UNIT IV
3-PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR

IV.1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa memahami perbedaan antara motor ac dan motor dc
2. Memahami parameter untuk menentukan performa motor ac
3. Memahami prinsip motor induksi 3 phase
4. Memahami karakteristik torsi
5. Mengetahui hubungan bintang dan segitiga

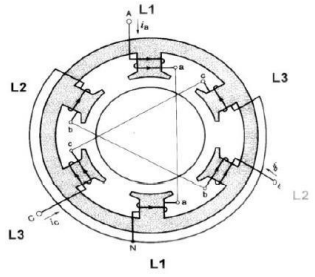
IV.2. Dasar Teori

Motor Induksi 3 Phase Sangkar Tupai adalah jenis motor induksi tiga fasa yang berfungsi berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Disebut motor 'sangkar tupai' karena rotor di dalamnya terlihat seperti sangkar tupai. Ketika arus AC dijalankan melalui belitan stator, akan dihasilkan medan magnet berputar. Hal tersebut akan menginduksi arus pada belitan rotor yang menghasilkan medan magnetnya sendiri. Interaksi medan magnet yang dihasilkan oleh belitan stator dan rotor menghasilkan torsi pada rotor ‘Sangkar Tupai’.

Untuk memahami prinsip kerja dari “3 Phase Squirrel Cage Induction Motor” kita harus memperhatikan dua buah faktor yaitu :

1. Hubungan antarfase dalam sumber daya tiga fase dan bagaimana hal tersebut dapat menghasilkan perputaran medan magnet dalam stator motor
2. Operasi Flemming atau yang dikenal dengan aturan tangan kanannya.

Motor ini mempunyai stator(pemegun) berbelit dengan 3 belitan yaitu satubelitan setiap fasa dan mempunyai rotor(pemutar) yang mirip dengan sangkar tupai, oleh karena itu, motor ini disebut sebagai motor induksi sangkar tupai 3 phase. Perhatikan gambar 15 bahwa terdapat kumparan pada stator yang dihubungkan satu dengan lainnya.

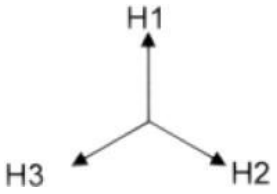


Gambar 4.1 Kumparan 3 Phase Squirrel Cage Induction Motor

Setiap kumparan (L1, L2, dan L3) dibentuk dalam 3 pasang yang dipasang secara bersebrangan satu sama lain dan masing-masing pasangan diberikan dengan salah satu sumber daya.

Arus yang masuk pada masing-masing kumparan pada titik-titik yang ditunjukkan oleh ia, ib, ic meninggalkan masing-masing kumparan, sehingga menghasilkan medan magnet yang searah dengan sumbu kumparan atau anda dapat menentukan arahnya dengan menerapkan aturan tangan kanan Flemming.

Jika ketiga fasa menyuplai arus dc maka resultan medan magnet dari arus akan tampak seperti gambar 4.2 dengan resultan sama dengan nol.



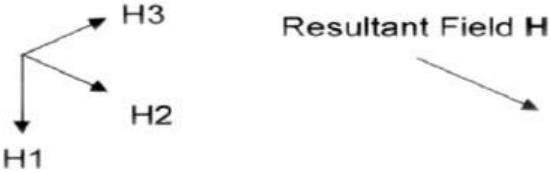
Gambar 4.2 Resultan medan untuk suplai arus dc

Namun ketika supply arus dari ketiga fasa adalah ac, dan L1 adalah positif maksimum dan L2, L3 negatif maka bentuk medan magnet yang dihasilkan tampak seperti gambar 4.3.



Gambar 4.3 Resultan medan untuk L1 maksimum

Untuk kondisi L2 adalah positif maksimum maka bentuk medan magnet yang dihasilkan adalah

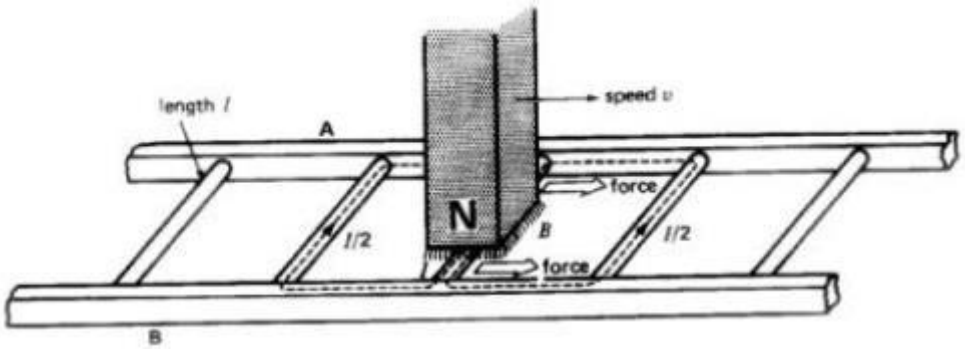


Gambar 4.4 Resultan medan untuk L2 atau L3 maksimum

Kondisi ini juga dapat dianggap sama ketika L3 positif maksimum.

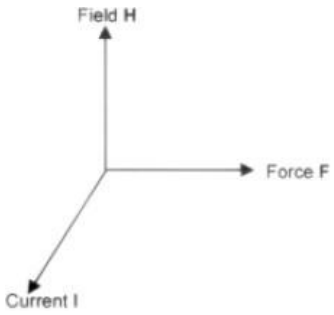
Efek keseluruhannya adalah memiliki medan magnet di dalam stator yang berputar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi suplai 3 fasa.

Prinsip Kerja Motor Induksi 3 Fasa Sangkar Tupai dapai diilustrasikan Berdasarkan Gambar 4.5 dibawah ini:



Gambar 4.5 Pripsip Dasar

Dengan menggunakan magnet permanen yang bergerak dengan kecepatan v dari kiri ke kanan atau sebaliknya, berdasar aturan tangan kanan flemming maka tegangan yang akan timbul dan melintas elemen dan bersifat leading pada arus I yang bergerak secara sirkular pada elemen tersebut dalam arah seperti tampak pada gambar 4.6.



Gambar 4.6 Resultan gaya F, arus I dan medan H

Rumusan

- Daya masukan “3 Phase Squirrel Cage Induction Motor”

$$Pi = \sqrt{3 \times V \times I \times cos\,\theta} \ldots\ldots\ldots (4.1)$$

- Daya keluaran “3 Phase Squirrel Cage Induction Motot”

$$Po = \frac{2 \times \pi \times N \times T}{60} \ldots\ldots\ldots (4.2)$$

- Efisiensi motor“3 Phase Squirrel Cage Induction Motot”

$$Eff = \frac{Po}{Pi} \times 100\% \ldots\ldots\ldots (4.3)$$

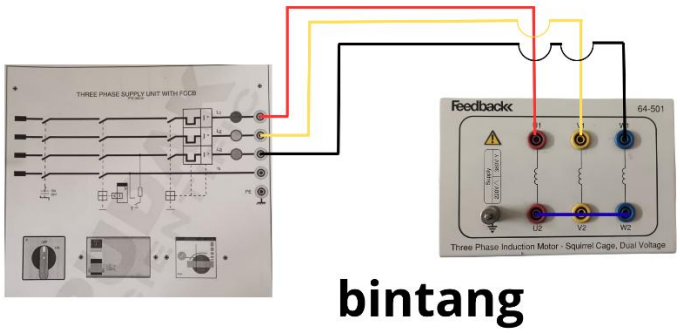
IV.3 Alat dan Bahan

1. Motor induksi tiga fasa
2. Multimeter
3. Tachometer
4. Power supply
5. Kabel penghubung

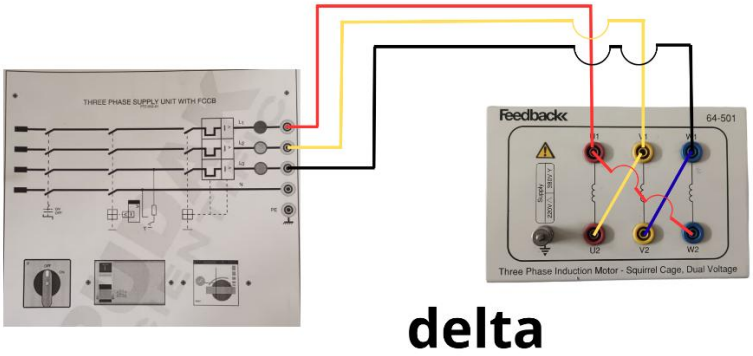
IV.4 Langkah Kerja

IV.4.1. Percobaan 1, 3 Phase Squirrel Cage Induction Motor Star and Delta Connection

1. Hubungkan power supply tiga fasa ke sumber tegangan
2. Rangkailah rangkaian dibawah ini



3. Atur MPCB pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
4. Atur MCB 3 pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
5. Posisikan switch pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
6. Ukur tegangan pda masing masing fasa R-S-T di motor menggunakan multimeter
7. Ukur kecepatan motor menggunakan tachometer
8. Modifikasi rangkaian agar menjadi rangkaian delta seperti pada gambar di bawah

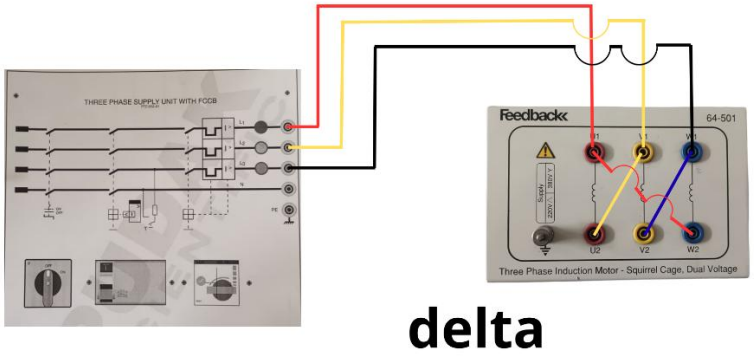


9. Lakukan langkah yang sama dengan rangkaian star untuk menghidupkan motor
10. Lakukan juga pengukuran tegangan dan RPM motor sama seperti pada rangkaian star
11. Catat data hasil percobaan pada tabel di bawah ini

Jenis rangkaian	RPM Pengukuran	Fasa	Tegangan (V)
STAR		R	
		S	
		T	
DELTA		R	
		S	
		T	

IV.3.2 Percobaan 2, Arah Putaran pada 3 Phase Squirrel Cage Induction Motor Delta Connection

1. Rangkailah rangkaian delta seperti pada gambar di bawah



2. Nyalakan motor dengan mengikuti langkah yang sama pada percobaan sebelum nya
3. Modifikasi urutan fasa untuk melihat arah putaran rotor pada motor
4. Catat data hasil percobaan pada tabel di bawah ini

Urutan Fasa	Arah Putaran
R-S-T	
S-T-R	
T-R-S	
R-T-S	
T-S-R	
S-R-T	

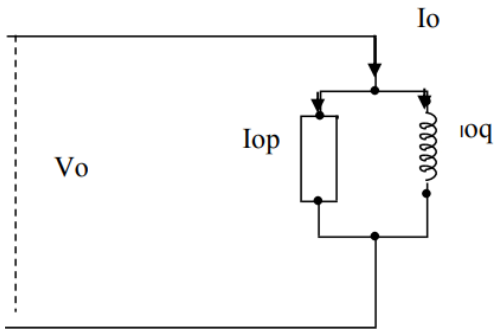
UNIT V
KARAKTERISTIK TRANSFORMATOR BEBAN NOL

V.1. Tujuan Percobaan

1. Mahasiswa mampu menentukan perbandingan transformasi
2. Mahasiswa dapat mengukur kerugian inti transformator
3. Mahasiswa mampu menggambar karakteristik transformator beban nol
4. Mahasiswa dapat menentukan diagram ekivalen transformator beban nol

V.2 Dasar Teori

Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Maka transformator dihubungkan ke sumber AC, akan terjadi aliran fluksi (garis-garis) magnet dalam teras inti dan melalui celah-celah udara inti transformator. Aliran fluksi tersebut adalah energi yang terbuang dalam teras inti, disebut kerugian inti (besi) transformator. Besar kecilnya kerugian tersebut sangat bergantung pada permeabilitas teras inti dan kerapian cara menyusun lominasi plat-plat teras inti tersebut. Oleh sebab itu, dalam percobaan transformator beban nol akan mengalir arus Io akibat kerugian tersebut diatas. Dengan jelas dapat dilihat rangkaian dibawah ini:



Gambar 5.1

Io = Arus beban nol

Iop = Arus rugi besi

Ioq = Arus kemagnetan

Perumususan:

$I_o = I_{op} + I_{oq}$ ... ... (5.1)

$\cos\theta_0 = \frac{P_0}{I_0 V_0}$ ... ... (5.2)

$I_{op} = \frac{V_O}{R_O} = I_O \cos\theta_0$ ... ... (5.3)

$\sin\theta_0 = \frac{\sqrt{(I_0 V_0)^2 - (P_0)^2}}{I_0 V_0}$ ... ... (5.4)

$I_{oq} = \frac{V_O}{X_O} = I_O \sin\theta_0$ ... ... (5.5)

$R_O = \frac{V_O}{I_{op}}$ ... ... (5.6)

$X_O = \frac{V_O}{I_{oq}}$ ... ... (5.7)

$Z_0 = \frac{V_0}{I_0}$ ... ... (5.8)

$P_O = I_O \times V_O \times \cos\theta_0$ ... ... (5.9)

SAFETY NOTES

5. Perhatikan batasan-batasan kemampuan peralatan
6. Naikkan tegangan transformator secara bertahap (gradual), jangan menerapkan tegangan besar secara langsung
7. Untuk menghindari pemanasan berlebih (overheating) transformator, perhatikan tegangan dan arus maksimum modul transformator PT 970721 yang diperbolehkan sebagai berikut:

   Tegangan maksimum yang diperbolehkan adalah 230 Volt per kumparan

   Arus maksimum tanpa beban yang diperbolehkan adalah 0,6 Ampere

   Arus maksimum berbeban yang diperbolehkan adalah 0,4 Ampere

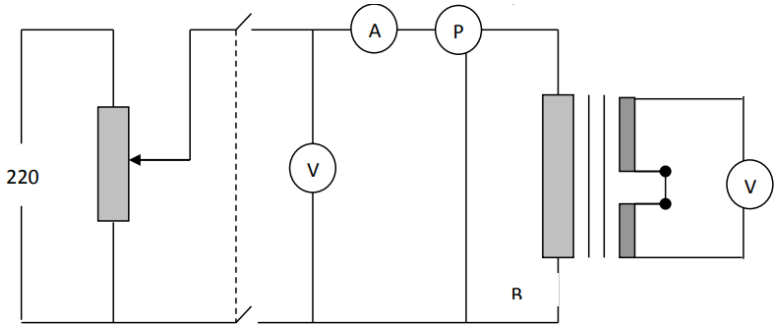
8. Minta persetujuan asisten terkait cara pemasangan peralatan dan rangkaian sebelum dioperasikan
9. Kalibrasi semua alat ukur sebelum digunakan

10. Sebelum percobaan dimulai pastikan power suply dalam keadaan minimum. Kemudian setelah percobaan selesai, pastikan power suply juga dalam kondisi minimum sebelum melanjutkan percobaan selanjutnya.

V.3 Alat dan Bahan

1. Transformator 1 phasa
2. AC power meter
3. Power meter 1 fasa
4. Power supply
5. Kabel penghubung

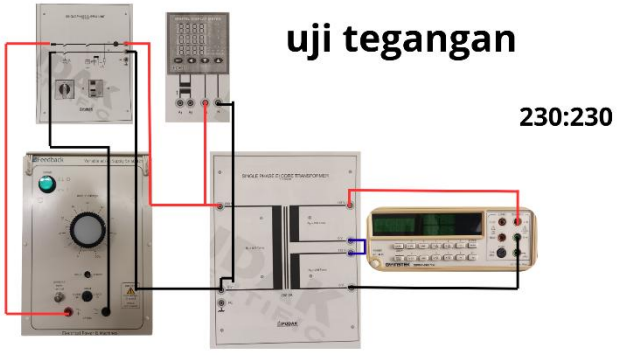
V.4 Langkah Kerja



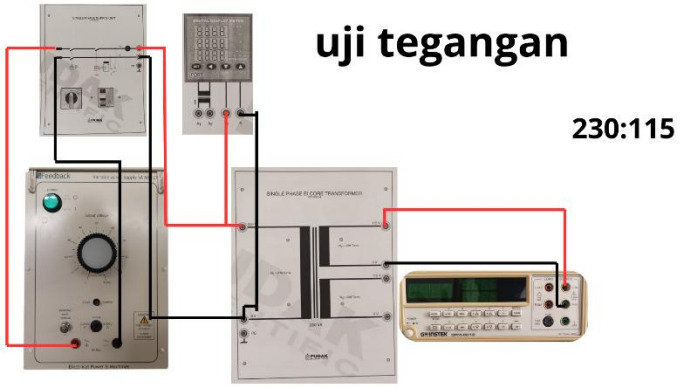
Gambar 5.2 Diagram rangkaian trafo beban nol

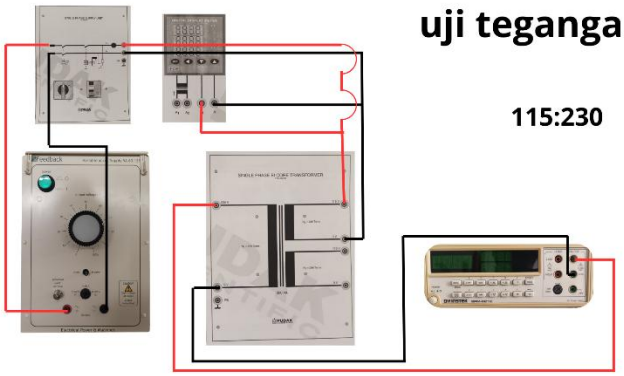
V.4.1 Percobaan 1: Perbandingan Transformasi Tegangan

1. Siapkan alat dan bahan
2. Rangkailah power supply, transformator, dan AC Power Meter sesuai dengan rangkaian pengujian perbandingan transformasi



3. Atur tegangan V1 dengan memutar voltage control pada power supply dan lihat angka V1 pada power meter 1 fasa
4. Amati tegangan V2 yang muncul pada AC power meter dan catat hasil nya pada tabel pengamatan
5. Dengan langkah yang sama, rangkailah beberapa kombinasi belitan primer dan sekunder, yaitu 230:115 dan 115:230 seperti pada gambar di bawah.



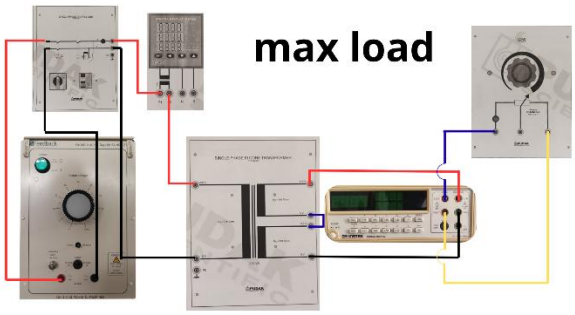


Tabel 5.1 Data Perbandingan Transformasi Tegangan

No	V1 (Volt)	V2 (Volt)		
		N1 : N2 = 230 : 230	N1:N2 = 230 : 115	N1 : N2 = 115 : 230
1	20			
2	40			
3	60			
4	80			
5	100			
6	120			
7	140			
8	160			
9	180			
10	200			

V.4.2 Percobaan 2: Perbandingn Transformasi Arus

1. Siapkan alat dan bahan
2. Rangkailah Power supply, Transformator, dan AC power meter sesuai dengan rangkaian pengujian perbandingan transformasi arus 230:230



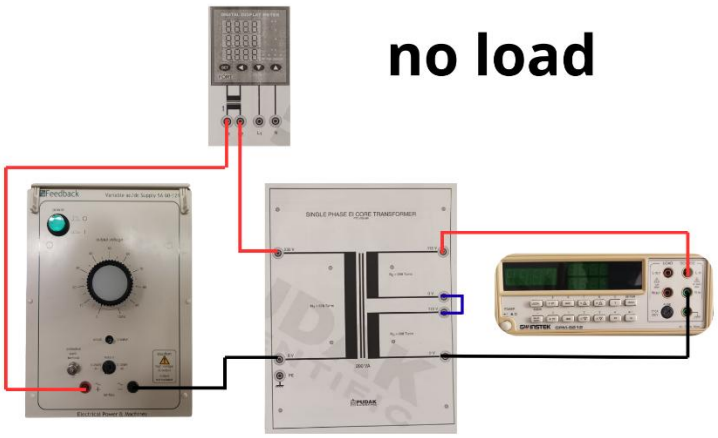
3. Hubungkan dengan beban dengan posisi beban maksimum.
4. Atur power suply hingga sesuai dengan I1 pada tabel pengamatan. Dengan arus maksimum yaitu 0.1 Ampere
5. Amati arus primer dan sekunder transformator
6. Dengan langkah yang sama, rangkailah beberapa kombinasi belitan primer dan sekunder sesuai perbandingan dalam tabel pengamatan yaitu 230:115 dan 115:230
7. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan perbandingan transformasi arus.
8. Gambarlah hasil pengamatan dalam sebuah grafik yang merealisasikan antara arus primer dan sekunder transformator.

Tabel 5.2 Data Perbandingan Transformasi Arus

No	11 (A)	12 (A)		
		N1 : N2 = 230 : 230	N1:N2 = 230 : 115	N1 : N2 = 115 : 230
1	0,02			
2	0,04			
3	0,06			
4	0,08			
5	0,1			

V.4.3 Percobaan 3: Pengujian Tanpa Beban (No Load Test)

1. Siapkan alat dan bahan
2. Rangkailah peralatan sesuai dengan diagram rangkaian dengan perbandingan 230:230 seperti gambar di bawah.



3. Periksakan rangkaian kepada Asisten.
4. Setelah disetujui asisten, hubungkan rangkaian ke sumber tegangan.
5. Atur tegangan primer sebesar 20 V dengan mengatur power supply.
6. Catat penunjukkan alat-alat ukur Vo, Io, Po, dan Vs pada tabel pengamatan pengujian tanpa beban.
7. Selanjutnya naikkan tegangan input secara bertahap hingga 200 V. Tiap tahap catat hasil pengukuran seperti langkah 6.
8. Selesai percobaan putuskan hubungan dari sumber dan rapikan kembali alat dan bahan.

Tabel 5.3 Data Pengujian Tanpa Beban

No	Hasil Pengukuran				Hasil Perhitungan				
	Vo (V)	Io (mA)	Po (W)	Vs (V)	Zo (Ω)	Iop (Ω)	Ioq (Ω)	Ro (Ω)	Xo (Ω)
1	20								
2	40								
3	60								
4	80								
5	100								
6	120								
7	140								
8	160								
9	180								
10	200								

UNIT VI

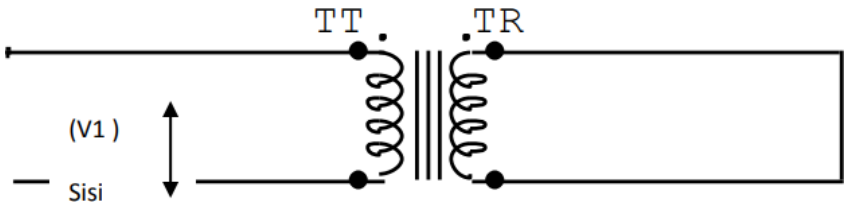
HUBUNG SINGKAT TRANSFORMATOR SATU PHASA

VI.1 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa dapat menentukan nilai tahanan ekivalen transformator satu phasa
2. Mahasiswa dapat menentukan rugi tembaga (Pcu) transformator satu phasa

VI.2 Dasar Teori

Transformator yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet, terdiri dari belitan kawat tembaga pada inti teras baja lunak. Dimana belitan itu dilairi arus AC akan mempunyai impedansi dengan besaran tertentu. Impedansi tersebut mengakibatkan adanya drop tegangan dan kerugian daya diserap oleh belitan itu sendiri. Drop dengan kerugian daya maksimum didapat saat transformator bekerja pada beban penuh (arus mengalir maksimum). Oleh sebab itu, keandalan kerja transformator sangat bergantung kepada dua hal tersebut diatas. Yaitu semakin kecil drop tegangan dan kerugian daya (Pcu) berarti efisiensi suatu transformator semakin baik. Untuk menentukannya dapat dilakukan dengan percobaan hubung singkat.



Gambar 6.1 Skematik diagram

Dalam percobaan ini, posisi belitan sekunder transformator dihubung singkat sehingga transformator bekerja hanya melayani tahanan belitannya sendiri. Hasil penunjukan watt meter adalah besar rugi tembaga transformator dan ditambah dengan penunjukan alat ukur lainnya akan dapat dihitung tahanan ekivalen transformator. Dari data-data pengukuran dan perhitungan akan dapat ditentukan kapasitas beban yang dapat dilayani transformator.

Perumusan dalam hubung singkat transformator satu phasa

$$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \ldots\ldots\ldots (6.1)$$

$$\cos \varphi_{sc} = \frac{P_{sc}}{I_{sc} V_{sc}} \ldots\ldots\ldots (6.2)$$

$$R_{eq} = Z_{eq} \cos \varphi_{sc} \ldots\ldots\ldots (6.3)$$

$$X_{eq} = Z_{eq} \sin \varphi_{sc} \ldots\ldots\ldots (6.4)$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} \ldots\ldots\ldots (6.5)$$

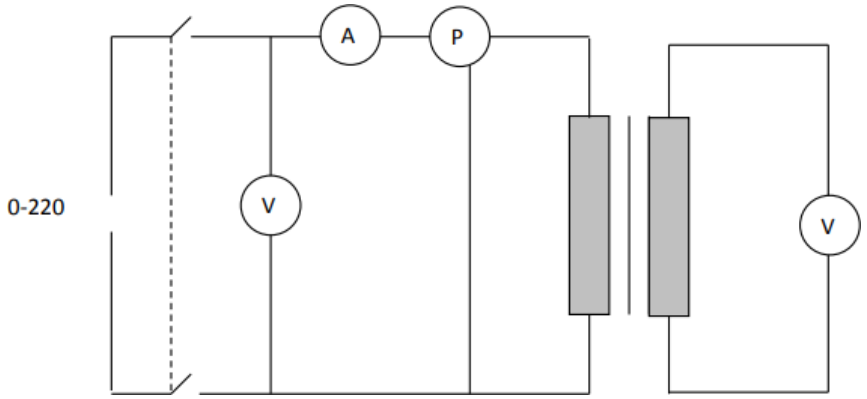
VI.3 Alat dan Bahan

1. Transformator 1 phasa
2. Power supply
3. Kabel penghubung
4. AC power meter
5. Ampere meter

VI.4 Langkah Kerja

Pre-Prosedural

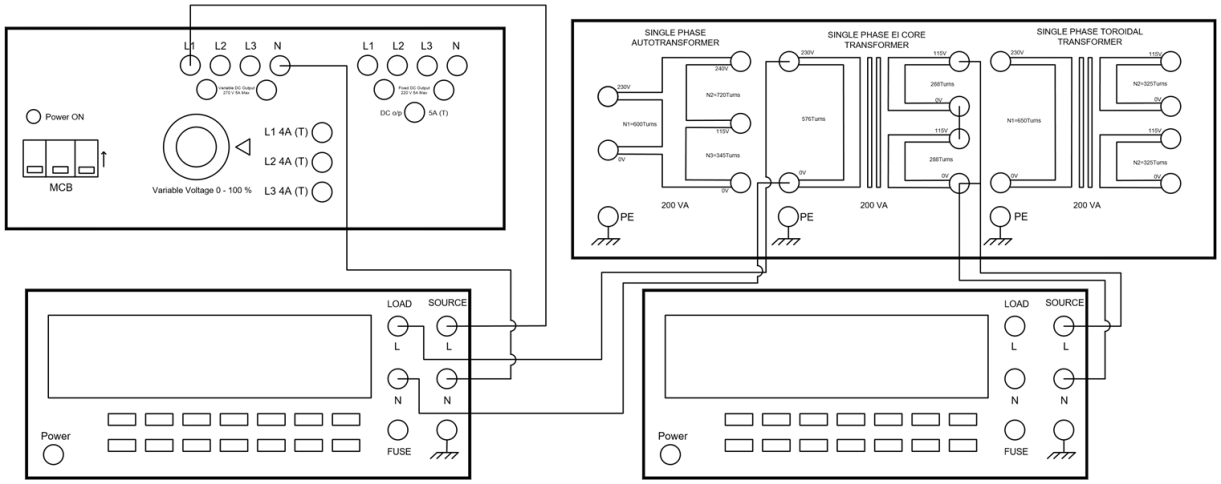
1. Arus maksimum percobaan = I nominal = 0,6 A.
2. Dalam percobaan hubung singkat, tegangan kerja jauh lebih kecil dari tegangan nominal.
3. Naikkan tegangan transformator secara bertahap (gradual), jangan menerapkan tegangan besar secara langsung.
4. Kalibrasi semua alat ukur sebelum digunakan.
5. Jangan menghubungkan rangkaian ke sumber tanpa persetujuan asisten.
6. Sebelum percobaan dimulai pastikan power suply dalam keadaan minimum. Kemudian setelah percobaan selesai, pastikan power suply juga dalam kondisi minimum sebelum melanjutkan percobaan selanjutnya.



Gambar 6.2 Diagram rangkaian pengujian hubung singkat

VI.4.1 Percobaan Hubung Singkat Transformator Satu Phasa

1. Siapkan alat dan bahan
2. Rangkailah peralatan sesuai dengan diagram rangkaian



Gambar 6.3 Rangkaian Percobaan Hubung Singkat

3. Periksalah rangkaian kepada asisten. Setelah disetujui asisten, hubungkan rangkaian ke sumber tegangan
4. Atur tegangan input dengan mengatur power supply hingga Amperemeter menunjukkan 0,1 A. Catat penunjukan alat-alat ukur Vsc, Isc, dan Psc pada tabel hasil pengukuran
5. Selanjutnya naikkan arus Isc dalam tahap 0,05 A sampai maksimal 0,6 A dengan memutar powersuply secara bertahap. Setiap tahap catat hasil pengukuran seperti langkah 4.
6. Selesai percobaan putuskan hubungan dari sumber, dan rapikan kembali alat dan bahan.

Tabel 6.1 Data pengamatan hubung singkat trafo satu phasa

No	Hasil Pengukuran			Hasil Perhitungan				
	Isc (A)	Vsc (V)	Psc (W)	Zeq (Ω)	Req (Ω)	Xeq (Ω)	cos φ	sin φ
1	0.05							
2	0.10							
3	0.15							
4	0.20							
5	0.25							
6	0.30							
7	0.35							
8	0.40							
9	0.45							
10	0.50							

UNIT VII

PEMBEBANAN PADA TRANSFORMATOR SATU PHASA

VII.1 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menentukan regulasi transformator satu phasa pada pembebanan yang berbeda-beda
2. Mahasiswa mampu menentukan efisiensi transformator satu phasa pada pembebanan yang berbeda-beda
3. Mahasiswa mampu menggambarkan diagram fasor tegangan trafo pada pembebanan yang berbeda-beda

VII.2 Dasar Teori

Apabila suatu transformator dihubungkan dengan sebuah beban, maka pada lilitan sekunder mengalir arus sebesar I2. Belitan sekunder cenderung melemahkan fluks magnet pada inti sehingga tegangan sekundernya akan mengalami penurunan, turunnya tegangan ini disebabkan oleh impedansi dari transformator itu sendiri yaitu I x Zeq. Akan tetapi arus pada sisi primer akan mengimbanginya sehingga fluks magnet akan konstan (I1 naik).

Perubahan tegangan dari tegangan tanpa beban ke tegangan dengan beban penuh disebut dengan regulasi tegangan yang dapat dinyatakan dengan rumus:

$$\%\, Regulasi\ = \frac{V_{2NL} - V_2}{V_2}\ x\ 100\ \% \text{.....(7.1)}$$

Sedangkan efisiensi transformator adalah perbandingan antara daya keluaran trafo dengan daya masukannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\%\, \eta\ = \frac{Pout}{Pin}\ x\ 100\ \% \text{..... (7.2)}$$

VII.3 Alat dan Bahan

1. Transformator satu phasa
2. Voltmeter
3. Amperemeter
4. Power supply
5. Beban resistif
6. Kabel penghubung

SAFETY NOTES

1. Perhatikan batasan-batasan kemampuan peralatan
2. Naikkan beban transformator secara bertahap (gradual), jangan menaikkan beban secara langsung.
3. Untuk menghindari pemanasan berlebih (overheating) transformator, perhatikan tegangan dan arus maksimum modul transformator PT 970721 yang diperbolehkan sebagai berikut:

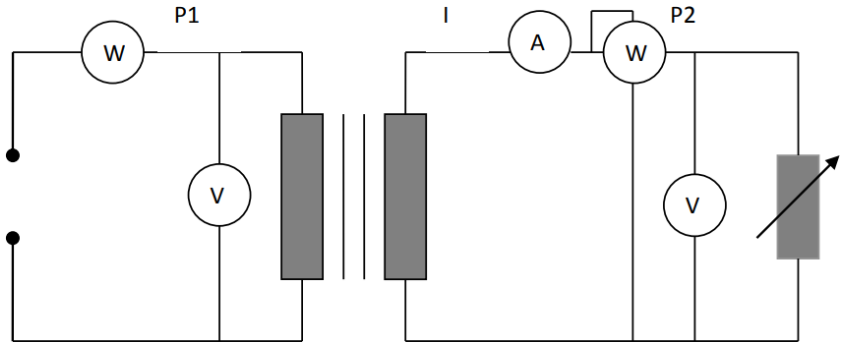
   Tegangan maksimum yang diperbolehkan adalah 230 Volt per kumparan

   Arus maksimum berbeban yang diperbolehkan adalah 0,4 Ampere

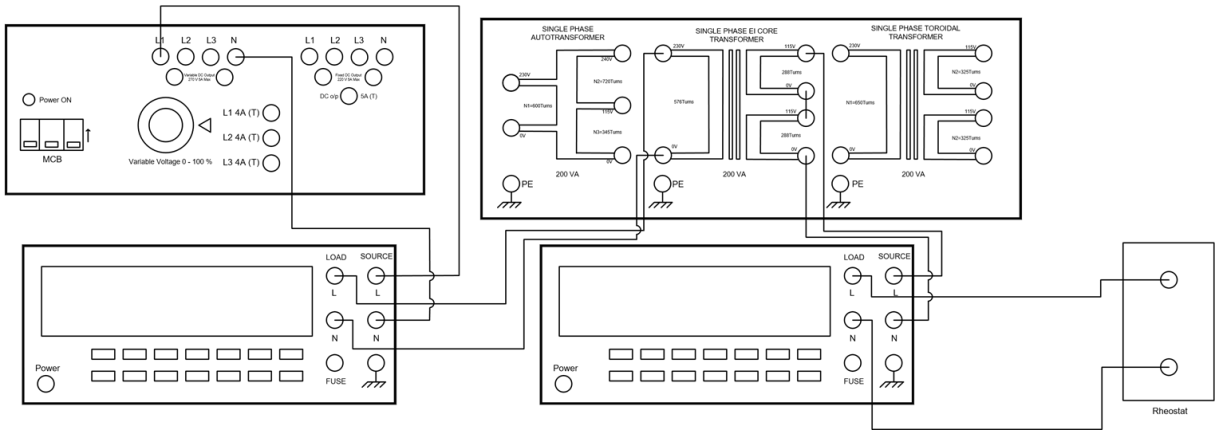
4. Minta persetujuan asisten terkait cara pemasangan peralatan dan rangkaian sebelum dioperasikan
5. Kalibrasi semua alat ukur sebelum digunakan
6. Sebelum percobaan dimulai pastikan power suply dalam keadaan minimum. Kemudian setelah percobaan selesai, pastikan power suply juga dalam kondisi minimum sebelum melanjutkan percobaan selanjutnya.

VII.4 Langkah Kerja

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Rangkailah peralatan sesuai dengan diagram rangkaian



Gambar 7.3 Diagram rangkaian pembebanan trafo



Gambar 7.4 Rangkaian Percobaan Pembebanan Trafo Satu Fasa

3. Atur tegangan sekunder trafo pada kondisi tanpa beban V2NL = 50 V
4. Ukur beban resistif menggunakan multimeter terlebih dahulu sesuai tabel pengamatan.
5. Pasang beban resistif ke transformator.
6. Ulangi langkah 4 dan 5 untuk setiap nilai beban.
7. Catat hasil penunjukan semua alat ukur pada tabel yang sudah disediakan
8. Hitung regulasi tegangan dan efisiensi pada kondisi pembebanan yang berbeda

Tabel 7.1. Data Pengamatan Pembebanan Pada Transformator Satu Phasa

No	Beban	Hasil Pengamatan					Hasil Perhitungan	
		V1 (V)	P1 (W)	V2 (V)	I2 (A)	P2 (W)	Regulasi (%)	η (%)
1	0.2 kΩ							
2	0.4 kΩ							
3	0.6 kΩ							
4	0.8 kΩ							
5	1 kΩ							

UNIT VIII

MENENTUKAN POLARITAS TRANSFORMATOR

VIII.1 Tujuan Praktikum

1. Setelah melaksanakan praktek ini diharapkan mahasiswa dapat menetukan polaritas satu phase.

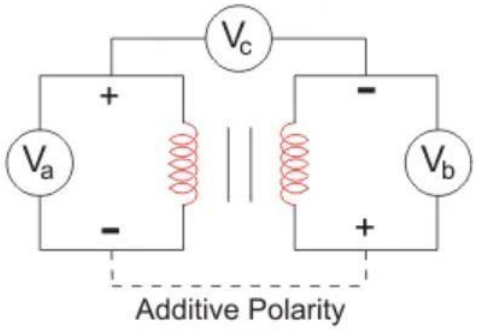
VIII.2 Dasar Teori

Masing-masing ujung primer dari suatu transformator satu fase polaritasnya selalu bergantian pada waktu bekerja. Hal yang samajuga terjadi pada kumparan sekunder. Polaritas perlu diketahui untuk membuat sambungan-sambungan pada trafo. Polaritas suatu transformator ditentukan oleh arah-arah lilitannya.

Untuk menentukan polaritas transformator adalah dengan menghubungkan salah satu polaritas primer dengan polaritas sekunder. Apabila tegangan primer lebih besar dari bagian yang tidak disambung, berarti bagian yang dihubungkan polaritasnya sejenis(substractive) dan bila tegangan primer lebih kecil dari tegangan bagian yang tidak disambnung, berarti bagian yang dihubungkan polaritasnya berbeda (additive).

Dalam jenis Polaritas Aditif tegangan antara kumparan primer dan juga kumparan sekunder dari transformator akan menjadi jumlah dari dua tegangan ini. Di sini tegangan dinotasikan dengan Vc, sedangkan kumparan primer adalah Va (tegangan tinggi) dan kumparan sekunder adalah Vb (tegangan rendah). Tegangan total untuk polaritas aditif,

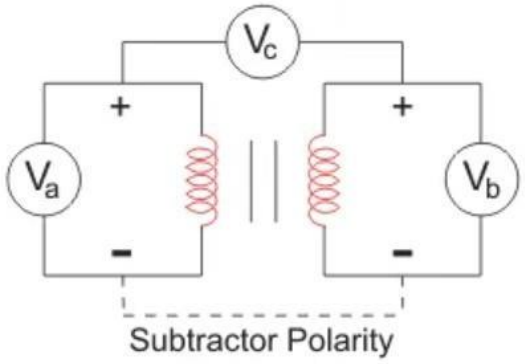
$$V_c = V_a + V_b \dots\dots\dots (8.1)$$



Gambar 8.1 Skema Polaritas Aditif

Dalam jenis polaritas ini, tegangan antara kumparan primer serta kumparan sekunder dari transformator akan menjadi pengurangan dari kedua tegangan. Di sini tegangan dinotasikan dengan Vc, sedangkan kumparan primer adalah Va (tegangan tinggi) dan kumparan sekunder adalah Vb (tegangan rendah). Tegangan total untuk polaritas subtraktif

$$V_c = V_a - V_b \dots\dots\dots (8.2)$$



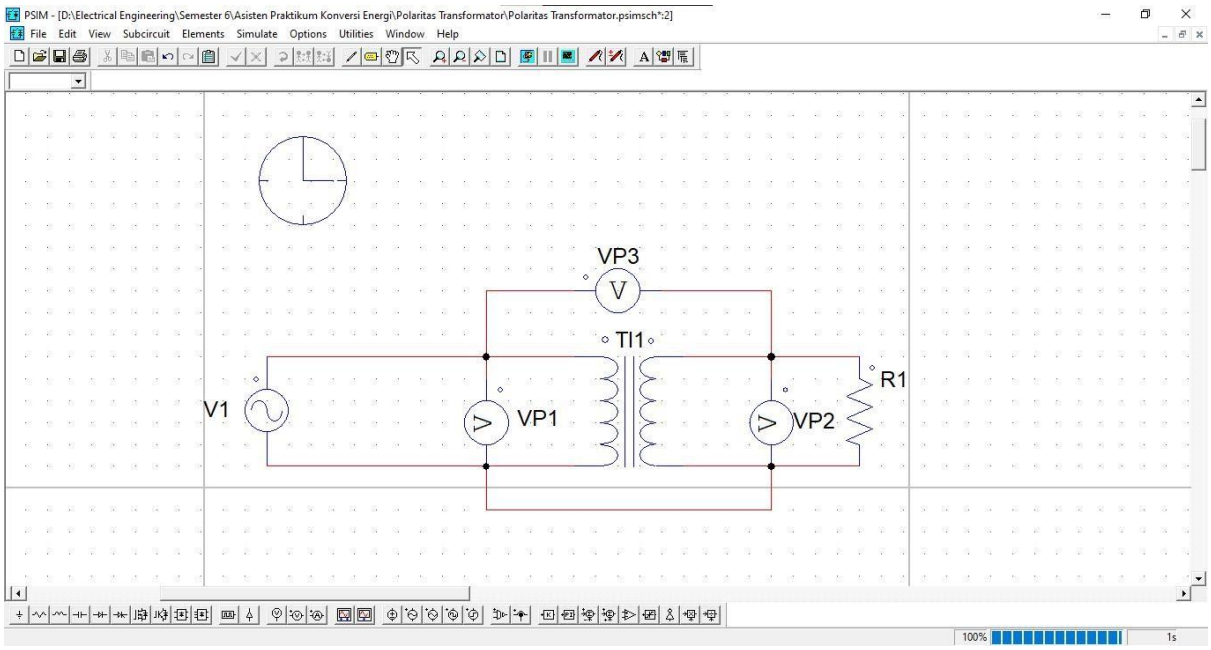
Gambar 8.2 Skema Polaritas Substraktif

VIII.3 Alat dan Bahan

1. Perangkat komputer
2. Software Power Simulator

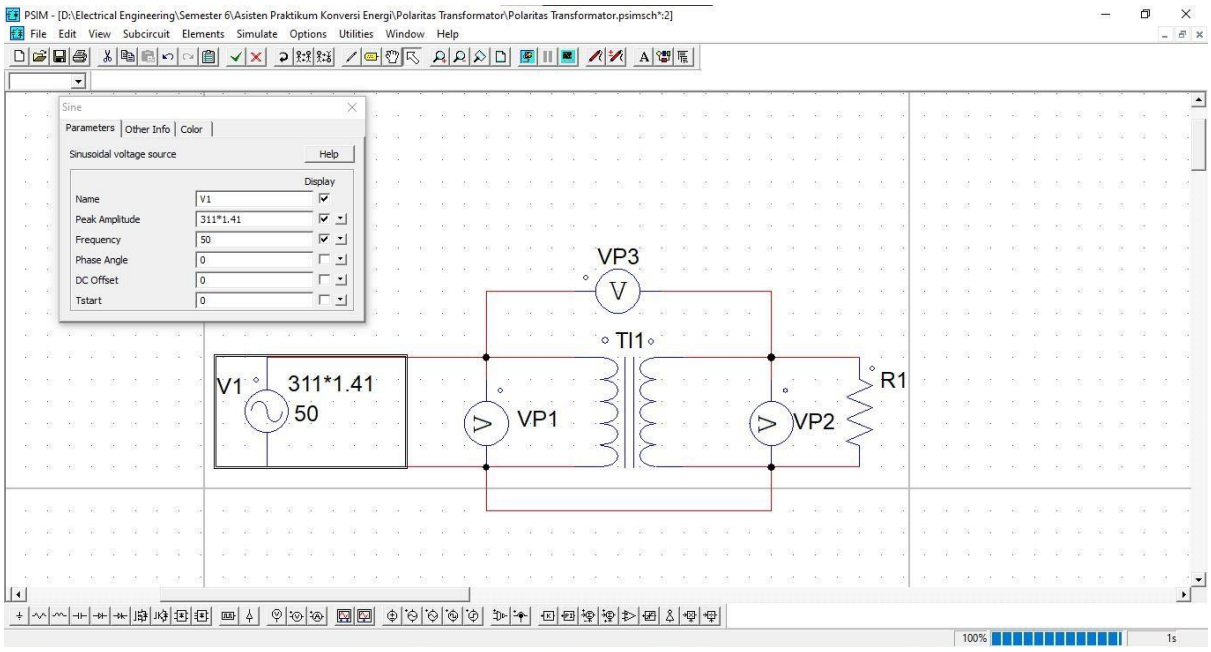
VIII.4 Langkah Kerja

1. Buka Software PSIM dan buat lembar kerja baru.
2. Susunlah komponen yang akan digunakan sesuai dengan gambar rangkaian di bawah ini.

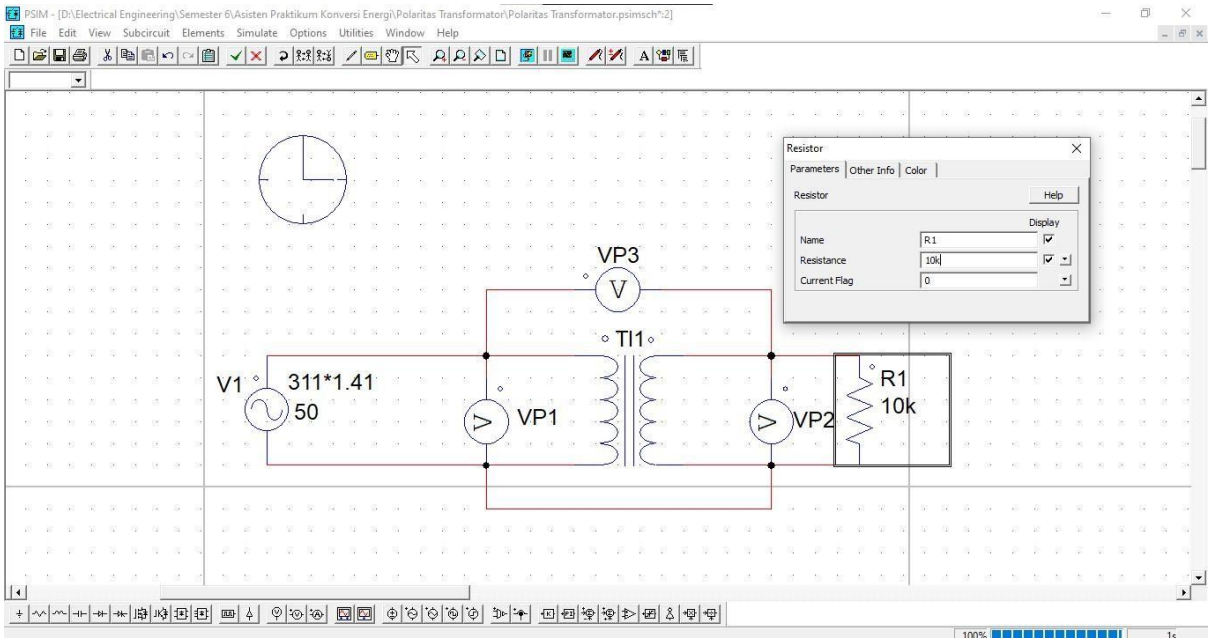


Gambar 1 Rngkaian simulasi polaritas transformator

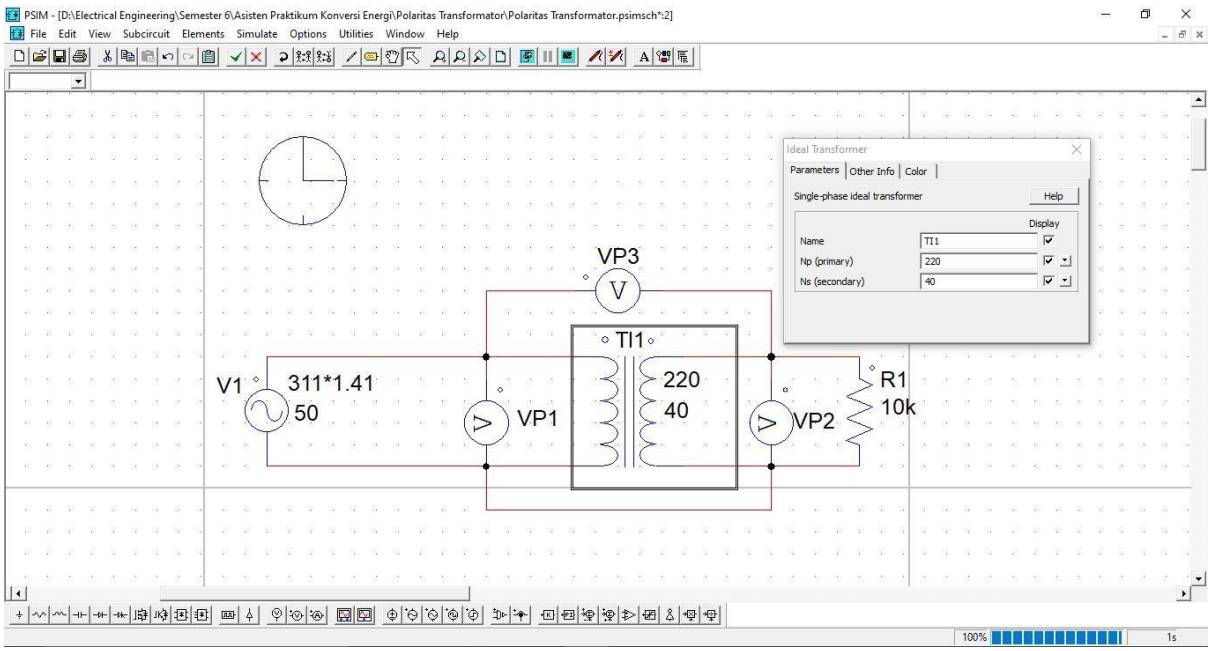
3. Masukkan parameter setiap komponen dengan cara klik 2 kali pada omponen yang akan diisi parameternya.



Gambar 2 Parameter tegangan listrik AC

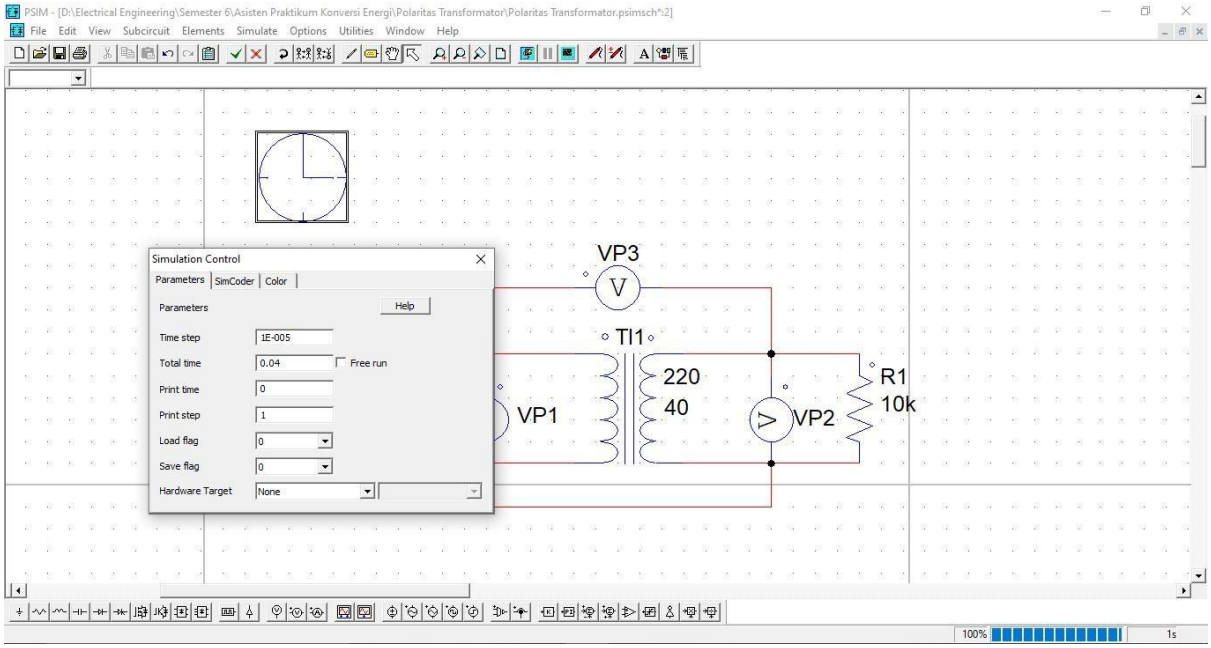


Gambar 3 Parameter resistansi



Gambar 4 Parameter belitan transformator primer dan sekunder

4. Masukkan Simulation Control untuk melakukan Run simulasi. SimulationControl berada pada menu Simulate dan pilih Simulation Control.



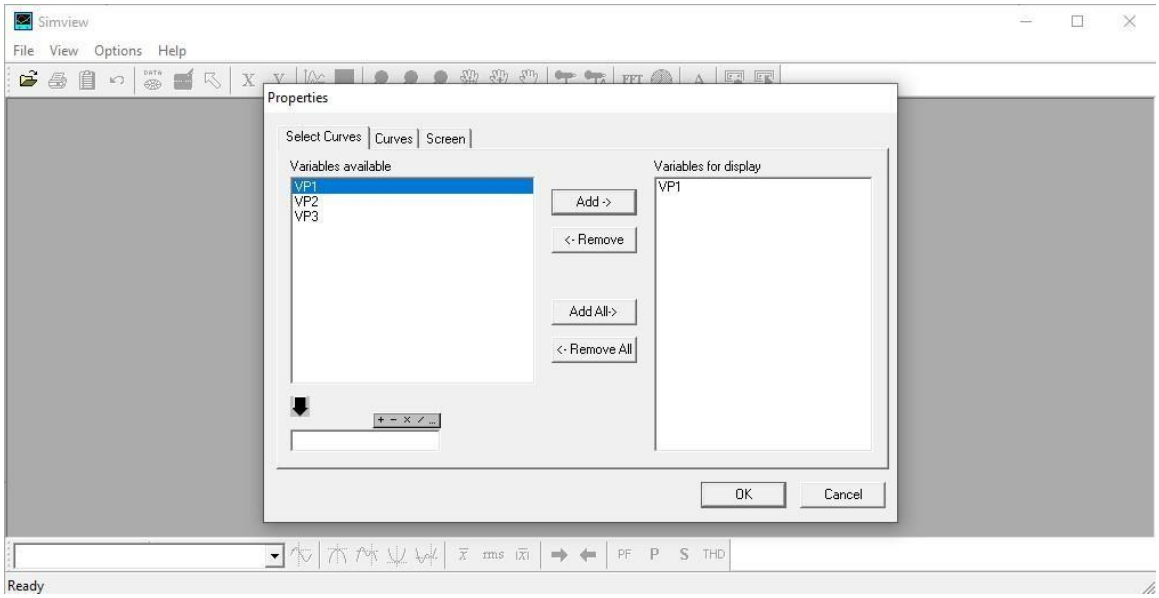
Gambar 5 Simulation Control

5. Lakukan penyimpan file simulasi sebelum dijalankan. Lalu klik tombol run untuk menjalankan simulasi.



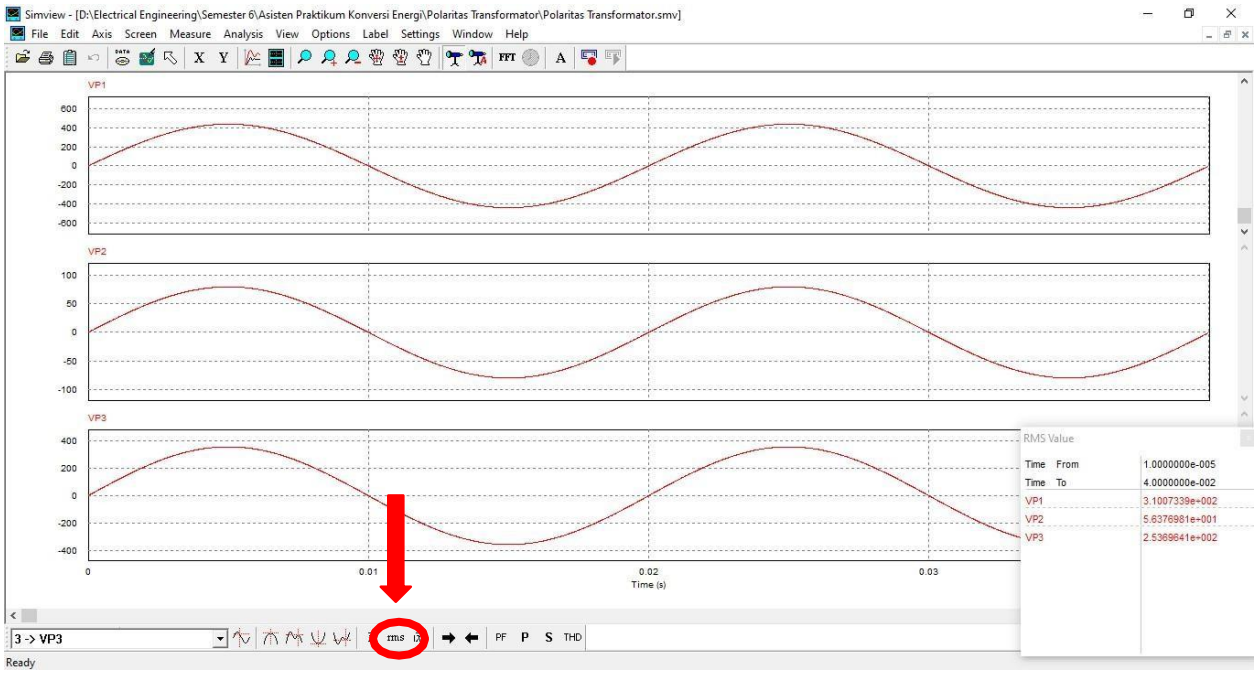
Gambar 6 Tombol Run Simulation

6. Pilih alat ukur dan tekan tombol Add satu per satu sampai alat ukur masuk ke kolom sbelah kanan (Variabel for display).



Gambar 7 Variable for display

7. Setelah alat ukur semua tampil maka pilih tampilan data ukur pada bagianbawah untuk menampilkan nilai RMS atau maksimum



Gambar 8 Menampilkan nilai RMS

8. Lakukan langkah 3 sampai 7 dengan mengganti sumber tegangan listrik AC menjadi 220 V.

9. Ulangi langkah 2 sampai 8 dengan mengganti jenis transformator menjadi ideal transformator (inverted)
10. Catat dan analisa hasil percobaan yang telah didapatkan pada table berikut ini.

Tabel 8.1 Hasil Percobaan Polaritas Transformator

No	Transformator	V1	V2	V3	Polaritas
1	Ideal Transformer (311 V)				
2	Ideal Transformer (220 V)				
3	Ideal Transformer Inverted (311 V)				
4	Ideal Transformer Inverted (220 V)				

UNIT IX

HUBUNGAN TRANSFORMATOR 3 PHASA

IX.1 Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktek ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Membuat sambungan kelompok Y, D dan Z dari transformator 3 phasa

2. Menentukan beda phasa antara lilitan primer dan sekunder pada masing-masing sambungan.

IX.2 Dasar Teori

IX.2.1 Transformator 3 Fasa

Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikan atau menurunkan tegangan dengan cara induksi elektromagnetik. Pada Transformator 3 fasa, terdapat 3 kumparan primer dan 3 kumparan sekunder yang dapat dimasuki dengan 3 tegangan listrik dan mengeluarkan 3 tegangan listrik, sementara transformatornya hanya satu.

Sebuah transformator tiga fasa secara prinsip sama dengan sebuah transformator satu fasa, yaitu Hukum Induksi Faraday. Transformator satu fase dan tiga fase berbeda dalam konfigurasi kabel. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada sistem kelistrikannya yaitu sistem satu fasa dan tiga fasa. Sehingga sebuah transformator tiga fasa bisa dihubung bintang, segitiga, atau zig-zag.

IX.2.2 Jenis Umum Hubungan Transformator

Sebuah transformator tiga fasa dapat dihubung bintang, segitiga, atau zig-zag yang akan dipaparkan berikut ini.

1. Hubungan Bintang

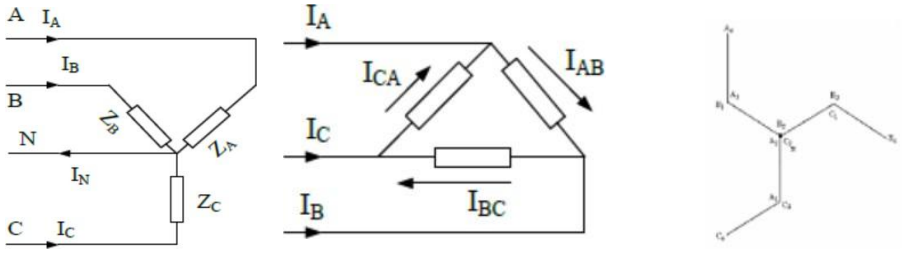
   Hubungan bintang adalah hubungan transformator tiga fasa, dimana ujung-ujung awal atau akhir lilitan disatukan. Titik dimana tempat penyatuan dari ujung-ujung lilitan merupakan titik netral. Arus transformator tiga phasa dengan kumparan yang dihubungkan bintang yaitu; IA, IB, IC masing-masing berbeda 120°.

2. Hubungan Segitiga

Hubungan segitiga adalah suatu hubungan transformator tiga fasa, dimana cara penyambungannya ialah ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung mula lilitan fasa kedua, akhir fasa kedua dengan ujung mula fasa ketiga dan akhir fasa ketiga dengan ujung mula fasa pertama. Tegangan transformator tiga phasa dengan kumparan yang dihubungkan segitiga yaitu; VA, VB, VC masing-masing berbeda 120°.

3. Hubungan Zig- Zag

Transformator zig–zag merupakan transformator dengan tujuan khusus. Salah satu aplikasinya adalah menyediakan titik netral untuk sistem listrik yang tidak memiliki titik netral. Pada transformator zig–zag masing–masing lilitan tiga fasa dibagi menjadi dua bagian dan masing–masing dihubungkan pada kaki yang berlainan.



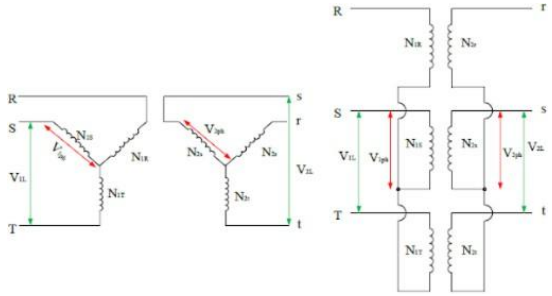
Gambar 9.1 Rangkaian Umum Hubungan Bintang, Segitiga, dan Zig- Zag

IX.2.3. Hubungan- Hubungan Transformator Tiga Phasa

Dalam pelaksanaanya, tiga buah lilitan phasa pada sisi primer dan sisi sekunder dapat dihubungkan dalam bermacam-macam hubungan, seperti bintang dan segitiga, dengan kombinasi Y-Y, Y-Δ, Δ-Y, Δ-Δ.

1. Hubungan Bintang- Bintang (Y-Y)

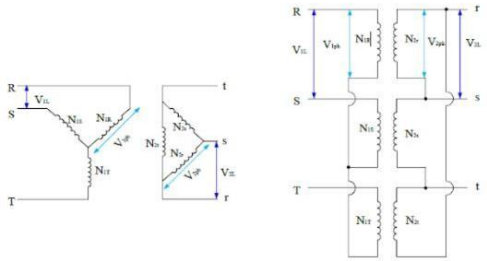
Pada hubungan bintang-bintang, rasio tegangan fasa-fasa (L-L) pada primer dan sekunder adalah sama dengan rasio setiap trafo. Sehingga, tejadi pergeseran fasa sebesar 30° antara tegangan fasa-netral (L-N) dan tegangan fasa-fasa (L-L) pada sisi primer dan sekundernya. Hubungan bintang-bintang ini akan sangat baik hanya jika pada kondisi beban seimbang. Karena, pada kondisi beban seimbang menyebabkan arus netral (IN) akan sama dengan nol. Dan apabila terjadi kondisi tidak seimbang maka akan ada arus netral yang kemudian dapat menyebabkan timbulnya rugi-rugi. Tegangan phasa primer sebanding dengan tegangan phasa sekunder.



Gambar 9.2 Rangkaian Transformator Hubungan Y-Y

2. Hubungan Star- Delta (Y-Δ)

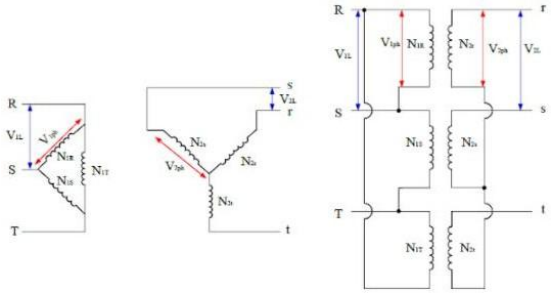
Transformator hubungan Y-Δ, digunakan pada saluran transmisi sebagai penaik tegangan. Rasio antara sekunder dan primer tegangan fasa-fasa adalah $1/\sqrt{3}$ kali rasio setiap trafo. Terjadi sudut 30° antara tegangan fasa-fasa antara primer dan sekunder yang berarti bahwa trafo Y-Δ tidak bisa diparalelkan dengan trafo Y-Y atau trafo Δ-Δ. Pada hubungan ini tegangan kawat ke kawat primer sebanding dengan tegangan phasa primer, dan tegangan kawat ke kawat sekunder sama dengan tegangan phasa.



Gambar 9.3 Rangkaian Transformator Hubungan Y-Δ

3. Hubungan Delta- Star (Δ-Y)

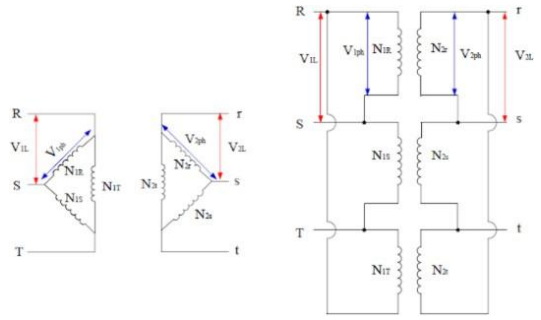
Transformator hubungan Δ-Y, digunakan untuk menurunkan tegangan dari tegangan transmisi ke tegangan rendah. Pada hubungan Δ-Y, tegangan kawat ke kawat primer sama dengan tegangan phasa primer.



Gambar 9.4 Rangkaian Transformator Hubungan Δ-Y

4. Hubungan Delta- Delta (Δ-Δ)

Pada transformator hubungan Δ-Δ, tegangan kawat ke kawat dan tegangan phasa sama untuk sisi primer dan sekunder transformator. Pada jenis ini ujung fasa dihubungkan dengan ujung netral kumparan lain yang secara keseluruhan akan terbentuk hubungan delta/ segitiga.



Gambar 9.5 Rangkaian Transformator Hubungan Δ-Δ

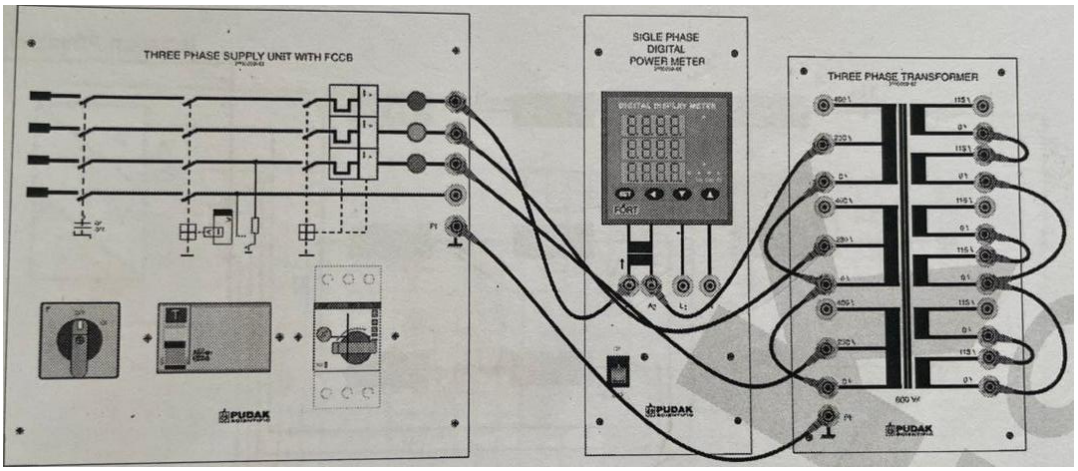
IX.3 Alat dan Bahan

1. Transformer 3 fasa
2. Multimeter
3. Kabel penghubung
4. Power supply 3 fasa

IX.4 Langkah Kerja

IX.4.1 Percobaan 1: Pengukuran Tegangan Transformator Hubung Star-Star (Y – Y)

1. Rangkailah rangkaian sesuai pada gambar di bawah ini



2. Atur MPCB pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
3. Atur MCB 3 pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
4. Posisikan switch pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
5. Ukur tegangan antara fasa pada masing masing sisi primer dan sekunder menggunakan multimeter kemudian catat hasil pengamatannya pada tabel di bawah ini:

No	Hubungan Fasa	Primer	Sekunder
1	R-S		
2	R-T		
3	R-N		
4	S-T		
5	S-N		
6	T-N		

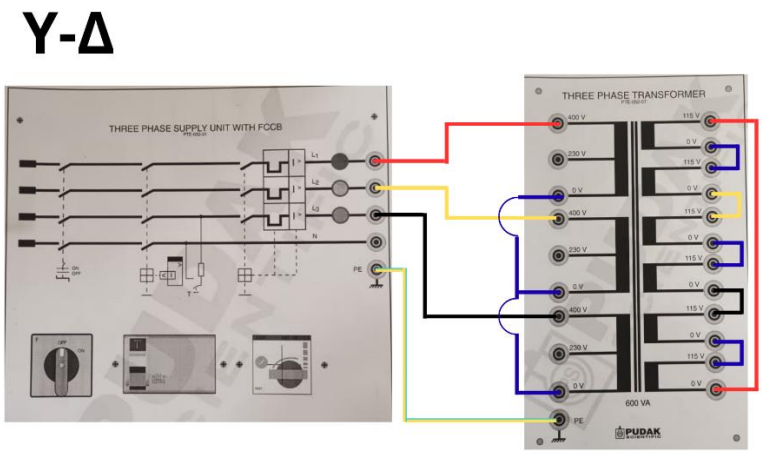
6. Ukur tegangan antar belitan pada rangkaian star-star diatas menggunakan multimeter dan catat hasil nya pada tabel di bawah ini:

No	Hubungan	Tegangan
1	Rp - Rs	
2	Rp - Ss	
3	Rp - Ts	
4	Sp - Rs	
5	Sp - Ss	

6	Sp - Ts	
7	Tp - Rs	
8	Tp - Ss	
9	Tp - Ts	

IX.4.2 Percobaan 2: Pengukuran Tegangan Transformator Hubung Star-Delta (Y–D)

1. Rangkailah rangkaian Star-Delta sesuai pada gambar di bawah ini



2. Atur MPCB pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
3. Atur MCB 3 pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
4. Posisikan switch pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
5. Posisikan switch pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
6. Ukur tegangan antara fasa pada masing masing sisi primer dan sekunder menggunakan multimeter kemudian catat hasil pengamatannya pada tabel di bawah ini:

No	Hubungan Fasa	Primer	Sekunder
1	R-S		
2	R-T		
3	R-N		
4	S-T		
5	S-N		
6	T-N		

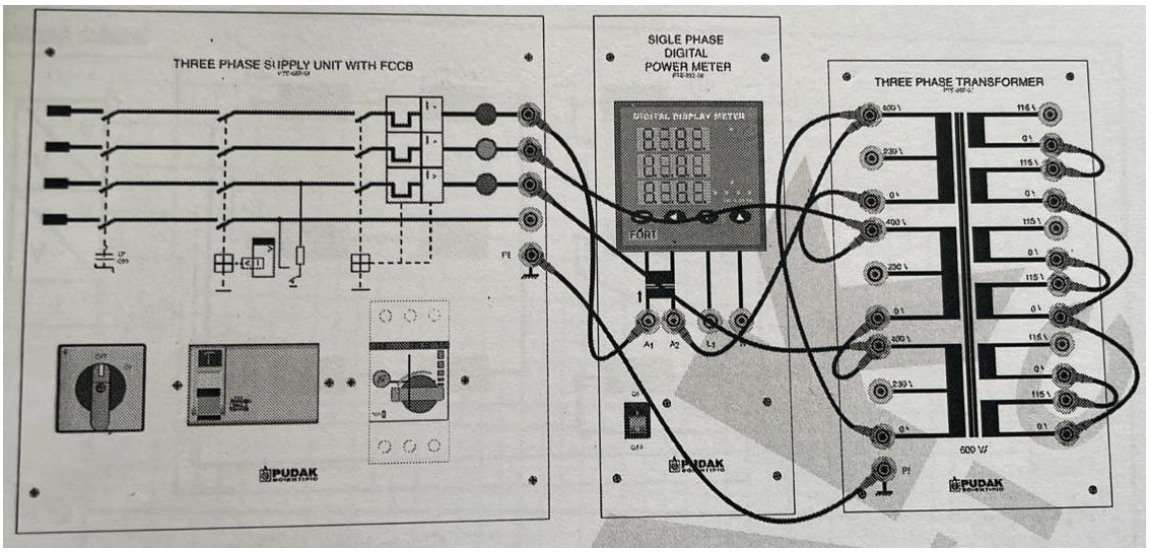
7. Ukur tegangan antar belitan pada rangkaian star-star diatas menggunakan multimeter dan catat hasil nya pada tabel di bawah ini:

No	Hubungan	Tegangan
1	Rp - Rs	

2	Rp - Ss	
3	Rp - Ts	
4	Sp - Rs	
5	Sp - Ss	
6	Sp - Ts	
7	Tp - Rs	
8	Tp - Ss	
9	Tp - Ts	

IX.4.3. Percobaan 3: Pengukuran Tegangan Transformator Hubung Delta-Star (D– Y)

1. Rangkailah rangkaian Delta- Star sesuai pada gambar di bawah ini



2. Atur MPCB pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
3. Atur MCB 3 pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
4. Posisikan switch pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
5. Posisikan switch pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
6. Ukur tegangan antara fasa pada masing masing sisi primer dan sekunder menggunakan multimeter kemudian catat hasil pengamatannya pada tabel di bawah ini:

No	Hubungan Fasa	Primer	Sekunder
1	R-S		
2	R-T		
3	R-N		
4	S-T		
5	S-N		

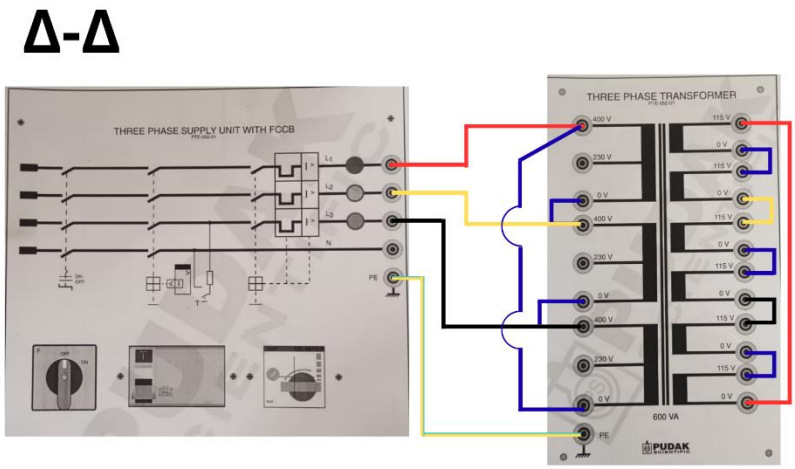
6	T-N		

7. Ukur tegangan antar belitan pada rangkaian star-star diatas menggunakan multimeter dan catat hasil nya pada tabel di bawah ini:

No	Hubungan	Tegangan
1	Rp - Rs	
2	Rp - Ss	
3	Rp - Ts	
4	Sp - Rs	
5	Sp - Ss	
6	Sp - Ts	
7	Tp - Rs	
8	Tp - Ss	
9	Tp - Ts	

IX.4.4 Percobaan 4: Pengukuran Tegangan Transformator Hubung Delta-Delta (D – D)

1. Rangkailah rangkaian Delta-Delta sesuai pada gambar di bawah ini



2. Atur MPCB pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
3. Atur MCB 3 pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
4. Posisikan switch pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
5. Posisikan switch pada power supply 3 fasa dalam kondisi ON
6. Ukur tegangan antara fasa pada masing masing sisi primer dan sekunder menggunakan multimeter kemudian catat hasil pengamatannya pada tabel di bawah ini:

No	Hubungan Fasa	Primer	Sekunder

1	R-S		
2	R-T		
3	S-T		

7. Ukur tegangan antar belitan pada rangkaian star-star diatas menggunakan multimeter dan catat hasil nya pada tabel di bawah ini:

No	**Hubungan**	**Tegangan**
1	Rp - Rs	
2	Rp - Ss	
3	Rp - Ts	
4	Sp - Rs	
5	Sp - Ss	
6	Sp - Ts	
7	Tp - Rs	
8	Tp - Ss	
9	Tp - Ts	